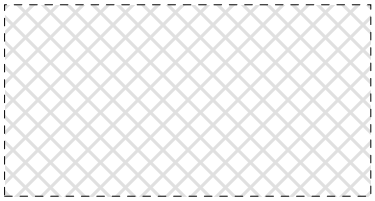
Name:
Nom:
Cognome:

Vorname:
Prénom:
Nome:

EMS Probelauf
Test probatoire AMS
Prova del test AMS

Bitte nur so markieren
Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così



NC WIKI

Muster zuordnen / Reconnaissance de fragments de figure / Associare le figure	Med.-nat. Grundverständnis / Compréhension de questions fond. de la médecine et des sc. nat./ Comprensione di base di questioni medico-scientifiche	Schlauchfiguren / Figures tubulaires / Figure tubolari	Quantitative und formale Probleme / Problèmes quantitatifs et formels / Problemi quantitativi e formali
1 A B C D E	19 A B C D E	37 A B C D E	55 A B C D E
2 A B C D E	20 A B C D E	38 A B C D E	56 A B C D E
3 A B C D E	21 A B C D E	39 A B C D E	57 A B C D E
4 A B C D E	22 A B C D E	40 A B C D E	58 A B C D E
5 A B C D E	23 A B C D E	41 A B C D E	59 A B C D E
6 A B C D E	24 A B C D E	42 A B C D E	60 A B C D E
7 A B C D E	25 A B C D E	43 A B C D E	61 A B C D E
8 A B C D E	26 A B C D E	44 A B C D E	62 A B C D E
9 A B C D E	27 A B C D E	45 A B C D E	63 A B C D E
10 A B C D E	28 A B C D E	46 A B C D E	64 A B C D E
11 A B C D E	29 A B C D E	47 A B C D E	65 A B C D E
12 A B C D E	30 A B C D E	48 A B C D E	66 A B C D E
13 A B C D E	31 A B C D E	49 A B C D E	67 A B C D E
14 A B C D E	32 A B C D E	50 A B C D E	68 A B C D E
15 A B C D E	33 A B C D E	51 A B C D E	69 A B C D E
16 A B C D E	34 A B C D E	52 A B C D E	70 A B C D E
17 A B C D E	35 A B C D E	53 A B C D E	71 A B C D E
18 A B C D E	36 A B C D E	54 A B C D E	72 A B C D E

Textverständnis / Compréhension de textes / Comprensione di testi	Figuren lernen / Apprendre des figures / Memorizzazione di figure	Fakten lernen / Apprendre des faits / Memorizzazione di fatti	Diagramme und Tabellen / Diagrammes et tableaux / Diagrammi e tabelle
73 A B C D E	91 A B C D E	109 A B C D E	127 A B C D E
74 A B C D E	92 A B C D E	110 A B C D E	128 A B C D E
75 A B C D E	93 A B C D E	111 A B C D E	129 A B C D E
76 A B C D E	94 A B C D E	112 A B C D E	130 A B C D E
77 A B C D E	95 A B C D E	113 A B C D E	131 A B C D E
78 A B C D E	96 A B C D E	114 A B C D E	132 A B C D E
79 A B C D E	97 A B C D E	115 A B C D E	133 A B C D E
80 A B C D E	98 A B C D E	116 A B C D E	134 A B C D E
81 A B C D E	99 A B C D E	117 A B C D E	135 A B C D E
82 A B C D E	100 A B C D E	118 A B C D E	136 A B C D E
83 A B C D E	101 A B C D E	119 A B C D E	137 A B C D E
84 A B C D E	102 A B C D E	120 A B C D E	138 A B C D E
85 A B C D E	103 A B C D E	121 A B C D E	139 A B C D E
86 A B C D E	104 A B C D E	122 A B C D E	140 A B C D E
87 A B C D E	105 A B C D E	123 A B C D E	141 A B C D E
88 A B C D E	106 A B C D E	124 A B C D E	142 A B C D E
89 A B C D E	107 A B C D E	125 A B C D E	143 A B C D E
90 A B C D E	108 A B C D E	126 A B C D E	144 A B C D E

Simulation de test version 3

TEST D'APTITUDE POUR LES ETUDES DE MEDECINE EN SUISSE (AMS)

Partie A

Produit, traduit et organisé par

www.nc-wiki.ch

Soutenu par :

ETH Zürich

Universität Basel

Universität Bern

Università della Svizzera italiana

Université de Fribourg

Universität Zürich

YoungCaritas Schweiz

Ce cahier de test est soumis à la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Ce matériel peut être reproduit et distribué dans n'importe quel format ou sur n'importe quel support. Le matériel peut être modifié et utilisé comme base. Toute utilisation ou réutilisation doit être accompagnée d'une mention appropriée et claire des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle, d'un lien vers la source originale et d'une mention indiquant si des modifications ont été apportées. Ces informations peuvent être fournies de toute manière appropriée, mais pas de manière à donner l'impression que le donneur de licence vous soutient ou soutient votre utilisation. **Vous ne pouvez pas utiliser ce matériel à des fins commerciales.**

Reconnaissance de fragments de figures

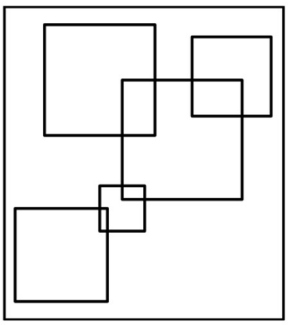
Temps imparti pour 18 exercices : 16 minutes

Les exercices suivants testent votre capacité à reconnaître des fragments faisant partie d'une image complexe.

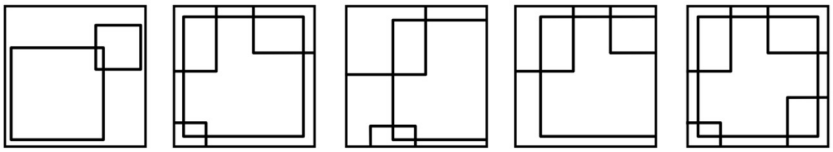
A cette fin, chaque exercice présente, une "figure" et cinq "fragments de figures" désignés par les lettres (A) à (E). Votre tâche consiste à trouver lequel de ces cinq "fragments de figures" se superpose exactement et complètement à une partie de la "figure", où qu'il se trouve ; les "fragments de figures" n'ont subi ni agrandissement, ni réduction, ni rotation, ni renversement.

Exemple d'exercice:

"Figure" "Fragments de figures"



(A) (B) (C) (D) (E)

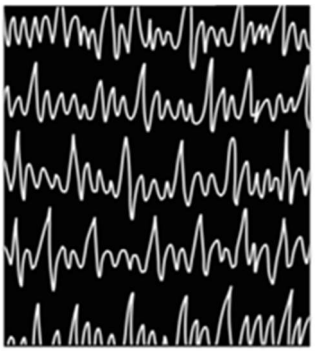


La solution est (B); ce fragment de figure se superpose exactement à une partie de la "figure", et ce, en haut à droite. Les quatre autres "fragments de figures" présentent des différences par rapport aux zones correspondantes sur la "figure".

Seules seront évaluées les réponses dûment marquées sur la feuille de réponses qui vous a été fournie !

CC BY NC

1)



(A) (B) (C) (D) (E)



2)



(A) (B) (C) (D) (E)



3)



(A) (B) (C) (D) (E)



4)



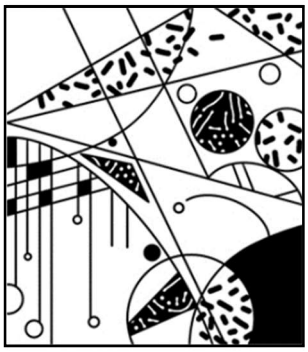
(A) (B) (C) (D) (E)



Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

CC BY NC

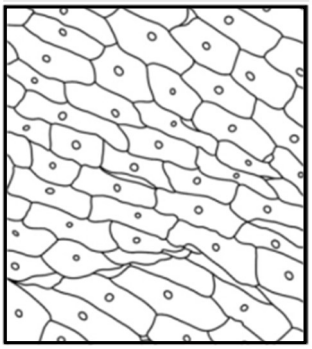
5)



(A) (B) (C) (D) (E)



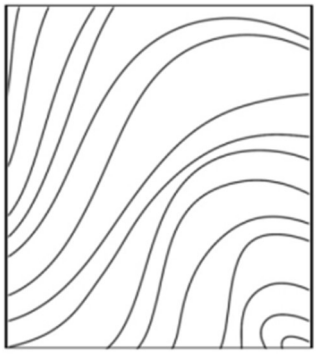
6)



(A) (B) (C) (D) (E)



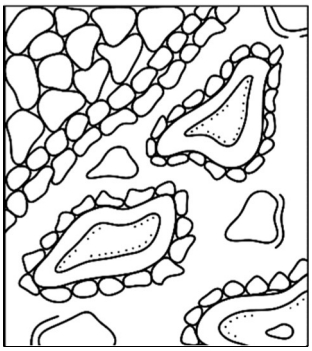
7)



(A) (B) (C) (D) (E)



8)

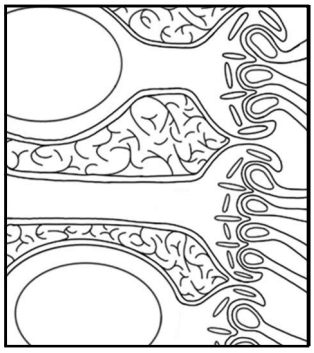


(A) (B) (C) (D) (E)



CC BY NC

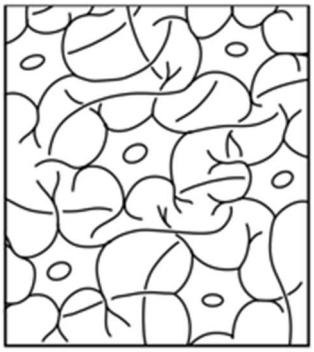
9)



(A) (B) (C) (D) (E)



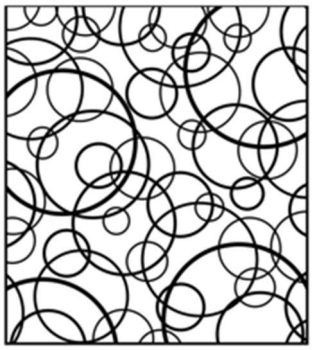
10)



(A) (B) (C) (D) (E)



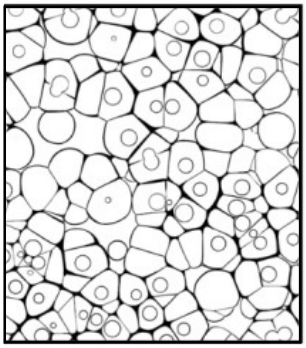
11)



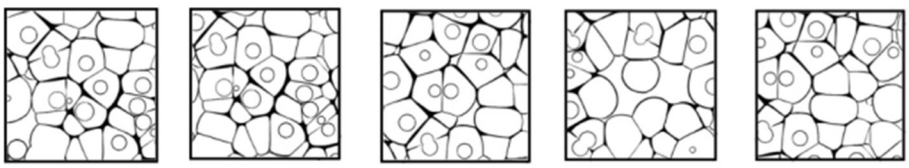
(A) (B) (C) (D) (E)



12)



(A) (B) (C) (D) (E)



Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

CC BY NC

13)



(A) (B) (C) (D) (E)



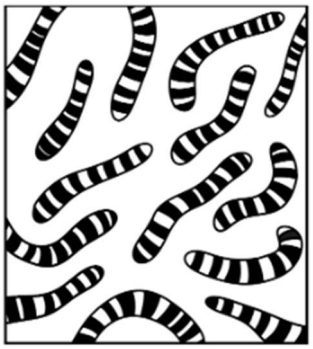
14)



(A) (B) (C) (D) (E)



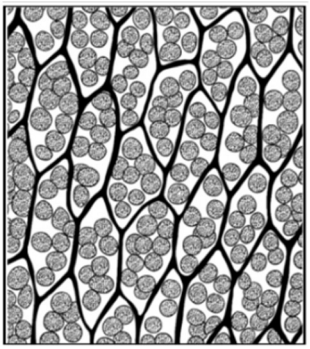
15)



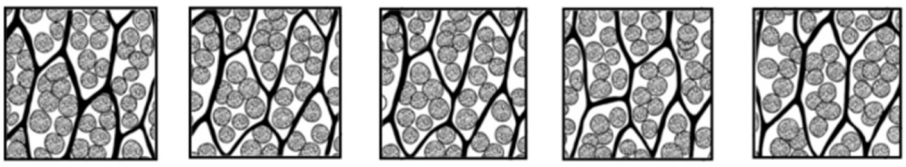
(A) (B) (C) (D) (E)



16)

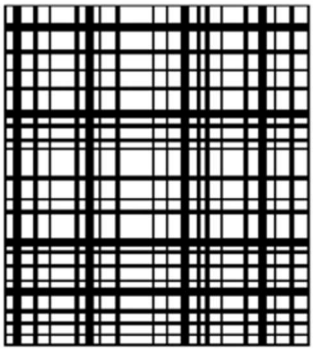


(A) (B) (C) (D) (E)

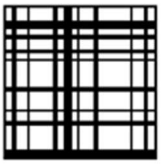


CC BY NC

17)



(A)



(B)



(C)



(D)



(E)



18)



(A)



(B)



(C)



(D)



(E)



Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !

STOP

CC BY NC

Compréhension de questions fondamentales de la médecine et des sciences naturelles

Temps imparti pour 18 exercices : 45 minutes

Les exercices suivants testent votre capacité à comprendre des questions se rapportant à la médecine et aux sciences naturelles.
Pour chaque question, cochez la réponse correcte sur la feuille de réponses.

19) Les biofilms sont des accumulations de bactéries qui peuvent se former sur un cathéter, par exemple, et entraîner ainsi une infection du cathéter. Les biofilms sur un cathéter veineux se forment généralement à partir de la flore cutanée. Le long du cathéter, le biofilm peut se développer vers l'intérieur, jusque dans les vaisseaux sanguins. Les biofilms peuvent alors provoquer des thromboses, car l'accumulation de bactéries dans le vaisseau provoque une inflammation. Les biofilms peuvent en outre entraîner une bactériémie et une endocardite du cœur droit. Les cultures bactériennes permettent de déterminer s'il y a eu une infection vasculaire du cathéter. Pour cela, il n'est pas nécessaire de retirer le cathéter : s'il y a des bactéries dans le cathéter et que l'on prélève une hémoculture du cathéter et que l'on prélève en même temps une hémoculture d'un autre vaisseau, les bactéries se développent plus rapidement dans la culture que l'on a prélevée du cathéter. Ce test s'appelle aussi DTP (differential time to positivity) et est très efficace pour détecter une infection du cathéter.

Parmi les trois propositions suivantes, laquelle/lesquelles peut/peuvent être déduite/s de ce texte?

I. Les complications possibles d'une infection par cathéter sont la thrombose et l'endocardite.
II. Le test DTP indique la présence de bactéries sur la peau.
III. Les inflammations peuvent contribuer à l'apparition de thromboses

A) Seule la proposition I peut être déduite.

B) Seule la proposition II peut être déduite.

C) Seule la proposition III peut être déduite.

D) Seules les propositions I et III peuvent être déduites.

E) Aucune des trois propositions ne peut être déduite.

CC BY NC

20) La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) se caractérise par une altération progressive de la respiration normale due à une obstruction chronique des voies respiratoires, entraînant souvent des difficultés respiratoires, de la toux et des expectorations. Le diagnostic de la BPCO se fait toujours par spirométrie. La BPCO est déclenchée par une irritation prolongée des voies respiratoires, par exemple par l'inhalation de substances comme la fumée de tabac, mais aussi par des infections fréquentes des voies respiratoires. Il existe également une composante génétique dans l'apparition de la BPCO. Au microscope, on reconnaît un poumon atteint de BPCO à la présence d'emphysème et à l'inflammation chronique visible. Une inflammation chronique des voies respiratoires se présente sous forme d'œdèmes, de rougeurs et de sécrétions excessives de mucus.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être déduite du texte ?

A) En cas de toux et de fièvre, il faut penser à une BPCO.
B) Une légère sécrétion de mucus dans les voies respiratoires est un signe de BPCO.
C) La génétique ne joue aucun rôle dans l'apparition de la BPCO.
D) Un microscope permet de diagnostiquer la BPCO.
E) Le tabagisme peut être une cause de la BPCO

21) Les glandes surrénales se composent du cortex surrénalien et de la médullosurrénale. Le cortex surrénalien se compose de trois parties : Zona glomerulosa, Zona fasciculata et Zona reticularis. L'aldostérone est produite dans la zone glomérulaire, le cortisol dans la zone fasciculée et la testostérone dans la zone réticulée. L'aldostérone provoque une augmentation de l'absorption du sodium et une augmentation de l'excrétion du potassium dans les reins. Le cortisol provoque une augmentation de la pression artérielle et du taux de glycémie. La maladie d'Addison est une insuffisance corticosurrénale. L'insuffisance surrénale se caractérise par une diminution de la production de neurotransmetteurs dans toutes les parties du cortex surrénal.

Parmi les affirmations suivantes, lesquelles peuvent être déduites de ce texte :

I. Dans la maladie d'Addison, on observe une augmentation de la pression artérielle.
II. La maladie d'Addison entraîne une perte de potassium.
III. La maladie d'Addison entraîne une diminution de la production de testostérone dans la médullosurrénale.

A) Seule l’affirmation I peut être déduite.
B) Seule l’affirmation II peut être déduite.
C) Seule l’affirmation II peut être déduite.
D) Toutes les trois affirmations peuvent être déduites.
E) Aucune des trois affirmations ne peut être déduite.

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

22) Dans le cas des récepteurs couplés à une protéine G, la transduction du signal s'effectue par le fait qu'un ligand se fixe à un récepteur situé à l'extérieur de la membrane et active une protéine G en tant que premier messager (first messenger) grâce à un changement de conformation de la protéine du récepteur. La protéine G activée peut, par interaction avec une enzyme, induire ou inhiber un deuxième messager (second messenger) et déclencher ainsi une réaction. Il existe des protéines G stimulantes de l'adénylylcyclase (protéines Gs) ou inhibitrices (protéines Gi) et des protéines G activatrices de la phospholipase C. En conséquence, les enzymes importantes couplées aux protéines G sont l'andénylylcyclase, qui stimule la formation d'adénosine monophosphate cyclique (AMPc). En outre, il existe la phospholipase C qui, par le clivage du phosphatidyl-inositol-4,5-bisphosphate (PIP_2) membranaire, forme les deux seconds messagers que sont l'inositol-1,4,5-triphosphate (IP_3) et le diacylglycérol.

Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire de ce texte ?

I. La transduction du signal au moyen de récepteurs couplés à la protéine G commence par la liaison d'un premier messager à un récepteur.

II. La phospholipase C assure le clivage du phosphatidyl-inositol-4,5-bisphosphate (PIP_3) en deux messagers secondaires.

III. Il existe deux protéines G (Gs et Gi) qui stimulent l'adénylylcyclase.

A) Toutes les affirmations sont correctes.
B) Seule l’affirmation II est déductible.
C) Seules les affirmations I et II sont déductibles.
D) Seule l’affirmation I est déductible.
E) Aucune des affirmations n’est déductible.

CC BY NC

23) Les processus de transport sont divisés en processus passifs et actifs. Les processus de transport passifs comprennent tous les processus qui ne nécessitent pas d'ATP. La diffusion simple et la diffusion facilitée en sont des exemples. Les processus de transport actifs fonctionnent en utilisant directement de l'énergie métabolique. Les processus de transport passifs dépendent du gradient de concentration et sont entraînés par le mouvement brownien des particules. La substance diffusée se déplace sur une membrane de telle sorte qu'il y ait si possible un équilibre des concentrations, c'est-à-dire du côté avec la concentration la plus élevée vers le côté avec la concentration la plus faible.
Ce phénomène est décrit quantitativement par la loi de diffusion de Fick :

$$m = -D \cdot F \cdot \frac{C}{x}$$

Ce qui signifie que : m = courant de diffusion, ΔC = différence de concentration, F = surface d'échange, Δx = chemin de diffusion, D = coefficient de diffusion

Quelle affirmation peut-on déduire du texte ?

A) Le flux de diffusion est directement proportionnel à la surface d'échange et indirectement proportionnel à la différence de concentration.

B) Les processus de transport actifs et passifs nécessitent tous deux de l'ATP.

C) L'osmose est une forme de transport passif.

D) Le flux de diffusion est inversement proportionnel à la distance de diffusion ainsi qu'au coefficient de diffusion.

E) Le flux de diffusion est directement proportionnel à la différence de concentration et inversement proportionnel au chemin de diffusion.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

CC BY NC

24) Il existe une différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Au repos, le cytosol d'une cellule présente un potentiel négatif par rapport à l'extérieur. La différence de potentiel est d'environ -70mV. Le potentiel au repos est dû à la répartition différente des ions dans les deux espaces, ainsi qu'à la perméabilité sélective de la membrane pour différents ions, et au transport actif de la membrane. A l'intérieur de la cellule, il y a une forte concentration d'ions potassium (K^+) et d'anions qui ne peuvent pas se diffuser à travers la membrane. A l'extérieur de la cellule, on trouve principalement des ions sodium (Na^{2+}) et des ions chlorure (Cl^-). Les canaux d'ions potassium possèdent une perméabilité élevée, c'est pourquoi les ions potassium diffusent davantage le long de leur gradient de concentration dans l'espace extracellulaire. Le gradient chimique est maintenu par l'ATPase Na^{2+}/K^+, qui pompe respectivement 3 ions sodium vers l'extérieur et 2 ions potassium vers l'intérieur. De plus, le gradient électrique fait en sorte que certains ions potassium ne quittent pas l'espace intracellulaire grâce à l'interaction électrique avec les anions. Le potentiel électrique pour lequel le gradient électrique et le gradient chimique s'équilibrent, et donc pour lequel le flux entrant et le flux sortant des ions potassium sont égaux, est appelé potentiel d'équilibre.

Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. La différence de potentiel entre l'espace extracellulaire et l'espace intracellulaire est d'environ -70mV. Dans ce cas, le cytosol de la cellule est chargé positivement.

II. À l'intérieur de la cellule, on trouve principalement des ions chlorure ainsi que des ions sodium.

III. La pompe Na^{2+}/K^+ ATPase pompe respectivement 3 ions sodium vers l'extérieur et 2 ions potassium vers l'intérieur, ce qui maintient le potentiel électrique.

A) Aucune affirmation ne peut être déduite.
B) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
D) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
E) Toutes les affirmations peuvent être déduites.

CC BY NC

25) Le processus de base de l'excitation d'une cellule nerveuse ou musculaire consiste en une modification momentanée du potentiel de la membrane. Ce changement de potentiel, au cours duquel l'intérieur de la cellule devient temporairement positif, est appelé potentiel d'action. En partant du potentiel de repos (-70mV), il y a d'abord une ouverture partielle des canaux Na^{2+} par stimulation de la cellule, lorsque la cellule a été dépolarisée d'au moins 15 à 20 mV, la dépolarisation se poursuit par l'ouverture d'autres canaux d'ions sodium. À environ +60 mV, la repolarisation se produit, avec la fermeture des canaux d'ions sodium et la réouverture des canaux d'ions potassium. La dernière phase est celle de l'hyperpolarisation, qui décrit un passage en dessous du potentiel de la membrane au repos. Après quelques millisecondes (ms), le potentiel de repos de la membrane est rétabli. Le potentiel d'action total d'une cellule nerveuse dure environ 1 ms, et 200-400 ms pour les fibres musculaires cardiaques.

Laquelle des affirmations suivantes est correcte d'après le texte ?

A) La dépolarisation complète de la cellule nerveuse a lieu à un potentiel de membrane de +20mV.

B) La dépolarisation complète se produit par l'ouverture des canaux d'ions sodium.

C) La dépolarisation complète a lieu par l'ouverture de canaux d'ions potassium.

D) Le potentiel d'action d'une cellule nerveuse dure environ 200 fois plus longtemps que le potentiel d'action d'une fibre musculaire cardiaque.

E) Aucune des affirmations n'est correcte.

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

26) La glycolyse, qui fait partie du métabolisme du glucose, est un processus de dégradation biochimique au cours duquel une molécule de glucose est transformée en deux molécules de pyruvate. La glycolyse peut être globalement divisée en deux étapes : dans la première étape "préparatoire", il s'agit de transformer le glucose en deux trioses, à savoir le glycéraldéhyde-3-phosphate, en utilisant de l'adénosine triphosphate (ATP). Ce n'est que sous cette forme que le glucose est utilisable pour la deuxième étape décisive de la glycolyse. Le glycéraldéhyde-3-phosphate est finalement dégradé en plusieurs étapes partielles en pyruvate, ce qui permet de produire à la fois de l'ATP et du NADH.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle/lesquelles peut-on déduire du texte ?

I. La première et la deuxième étape de la glycolyse produisent toutes deux de l'ATP.

II. Le glucose est un triose.

III. La glycolyse décrit la transformation d'une molécule de glucose en deux molécules de pyruvate.

IV. Le glycéraldéhyde-3-phosphate est directement converti en pyruvate au cours de la deuxième étape de la glycolyse.

A) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
B) Seules les affirmations I, III et IV peuvent être déduites.
C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
D) Seules les affirmations II et IV peuvent être déduites.
E) Aucune affirmation ne peut être déduite.

27) En oncologie, on parle de gènes suppresseurs de tumeurs qui, en cas de mutation, perdent leur fonction physiologique et augmentent ainsi le risque de développer certaines tumeurs. En cas de mutation du gène BRCA, il existe un risque accru de carcinome mammaire et/ou de carcinome ovarien. Un carcinome est une néoplasie maligne, c'est-à-dire une prolifération tissulaire autonome et pathologique. Des mutations dans le gène BRCA2, présent notamment dans les tissus du sein, de la rate, des ovaires ou des poumons, peuvent également favoriser l'apparition de carcinomes du pancréas, du côlon ou encore de lymphomes.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut-on déduire du texte ?

A) Une mutation dans le gène BRCA2 ne favorise pas les carcinomes du sein et/ou des ovaires.
B) Le gène BRCA2 n'est présent que dans les tissus du sein, de la rate, des ovaires et des poumons.
C) Un autre terme pour désigner une néoplasie, c'est-à-dire la formation d'un nouveau tissu corporel, est le terme carcinome.
D) Les gènes suppresseurs de tumeurs ont une fonction protectrice dans notre corps.
E) Les néoplasies sont dans tous les cas pathologiques.

CC BY NC

28) Dans le cadre des voies de dégradation du métabolisme des hydrates de carbone, des protéines et des graisses, il se forme à chaque fois de l'acétyl-CoA, également connu sous le nom d'acide acétique activé. Le reste acétyle de l'acétyl-CoA est condensé en citrate avec de l'oxaloacétate dans le cadre du cycle du citrate. Celui-ci est à son tour dégradé en succinate par une double élimination de CO2. A partir de là, l'oxaloacétate peut à nouveau être produit en deux étapes, ce qui marque le début d'un nouveau cycle. Lorsqu'un reste d'acétyle entre dans le cycle, deux molécules de CO2 le quittent. Une molécule d'oxaloacétate est certes utilisée à chaque fois pour la formation d'une molécule de citrate, mais elle est à nouveau formée après la fin du cycle. Il existe une liaison étroite entre le cycle du citrate et la chaîne respiratoire, car les équivalents réducteurs NADH et FADH2 chargés d'électrons obtenus dans le cycle du citrate libèrent leurs électrons dans la chaîne respiratoire. En effet, dans la chaîne respiratoire, ceux-ci sont transférés à l'oxygène à la fin d'une chaîne de transport d'électrons, ce qui libère de l'énergie. Cette énergie est à son tour utilisée pour pomper des protons d'hydrogène dans l'espace intérieur des mitochondries, ce qui entraîne une différence de concentration (gradient de protons) entre l'espace intérieur et la matrice mitochondriale. L'ATP synthase dans les mitochondries utilise ce gradient pour finalement produire de l'ATP comme dernière étape de la chaîne respiratoire.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle/lesquelles peut-on déduire du texte ?

I. L'acétyl-CoA est condensé en citrate avec l'oxaloacétate.

II. Dans le cadre de la chaîne respiratoire, le NADH et le FAD2 sont transférés à l'oxygène.

III. Dans la chaîne respiratoire, les protons sont pompés dans la matrice mitochondriale, ce qui entraîne une différence de concentration.

IV. Pour chaque résidu acétyle, une molécule de CO2 quitte le cycle du citrate.

A) Aucune des affirmations ne peut être déduite.
B) Seules les affirmations III et IV peuvent être déduites.
C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
D) Toutes les affirmations peuvent être déduites.
E) Seules les affirmations I et IV peuvent être déduites.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

CC BY NC

29) Comme la membrane cellulaire est mécaniquement très instable, elle doit être stabilisée par un "squelette". La spectrine est la principale protéine de ce cytosquelette. Les molécules de spectrine forment un réseau et recouvrent l'ensemble de la membrane cellulaire de l'intérieur. Comme la spectrine se lie à l'actine, ce revêtement de la membrane est stabilisé par la liaison avec le réseau de filaments d'actine. Dans les cellules musculaires, en revanche, la protéine dystrophine est la principale protéine impliquée dans la formation du cytosquelette. Dans la maladie de la dystrophie musculaire de Duchenne, des mutations se produisent dans le gène de la dystrophine, ce qui entraîne une dégradation croissante des fibres musculaires. Le gène défectueux de la dystrophine se trouve sur le chromosome X, le chromosome sexuel. Pour cette raison, les femmes ne sont généralement pas atteintes de dystrophie musculaire, car elles possèdent deux chromosomes X dans chacune de leurs cellules corporelles et peuvent ainsi compenser le chromosome X muté. Les hommes, en revanche, ne possèdent dans leurs cellules corporelles qu'un chromosome X de leur mère et un chromosome Y de leur père. Comme il n'existe pas de deuxième chromosome X comme "alternative" saine, la dystrophie musculaire de Duchenne se déclare toujours chez les hommes.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut-on déduire du texte ?

A) La dystrophie musculaire de Duchenne ne se déclare pas chez les femmes.

B) Des mutations dans la spectrine sont à l'origine de la dystrophie musculaire de Duchenne.

C) Le fils d'une femme qui présente un gène de la dystrophine muté sur l'un de ses deux chromosomes X ne sera pas forcément atteint de dystrophie musculaire de Duchenne.

D) Le réseau de filaments d'actine est stabilisé par la liaison avec la spectrine.

E) La fille d'une femme qui présente un gène de dystrophine muté sur l'un de ses deux chromosomes X va développer une dystrophie musculaire de Duchenne.

CC BY NC

30) Les hormones thyroïdiennes T3 et T4 ont pour effet d'augmenter le métabolisme. La consommation d'oxygène et d'énergie augmente sous leur influence. La glande thyroïde elle-même est stimulée par l'hormone thyréotropine (TSH), sécrétée par l'hypophyse. Dans le sang, la T3 et la T4 sont généralement liées à des protéines de transport, ce qui les rend inactives. Ce n'est que lorsqu'elles sont libres, c'est-à-dire non liées à une protéine de transport, qu'elles peuvent déployer leurs effets. Les hormones thyroïdiennes agissent classiquement sur des récepteurs nucléaires. Ceux-ci possèdent des domaines qui sont responsables de la liaison de la T3 et de l'ADN. La T4 est transformée en T3 par un processus de désiodination. Cette transformation est effectuée par la désiodinase de type 1 ou de type 2. La désiodinase de type 3 transforme la T4 en reverse T3 ; cette dernière est biologiquement inactive. En cas d'hypothyroïdie, moins de T3 et de T4 sont libérées, et inversement en cas d'hyperthyroïdie.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle/lesquelles peut-on déduire du texte ?

I. La T4 n'a en elle-même aucun effet, elle doit donc être transformée en T3.

II. En cas d'hyperthyroïdie, le métabolisme est augmenté.

III. Le récepteur nucléaire a une affinité plus élevée pour la T3 que pour la T4.

A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
D) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
E) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites.

31) On trouve dans le sang différentes cellules sanguines. Elles sont toutes issues de cellules souches hématopoïétiques multipotentes. Ces dernières se différencient premièrement en cellules souches lymphoïdes oligopotentes ou cellules souches myéloïdes oligopotentes. Une cellule souche lymphoïde peut donner naissance aux lymphocytes, appelés cellules B et T, ainsi qu'aux cellules tueuses naturelles. Une cellule souche myéloïde donne naissance aux mégacaryocytes, aux myéloblastes et aux érythroblastes. Les myéloblastes se développent en granulocytes neutrophiles, basophiles et éosinophiles. Ils peuvent en également évoluer en monocytes, qui peuvent à leur tour donner naissance à des cellules phagocytaires, appelées macrophages. Les érythroblastes se développent en globules rouges, aussi nommés érythrocytes. Les mégacaryoblastes peuvent continuer à se différencier en mégacaryocytes, qui donnent finalement naissance à plusieurs thrombocytes, aussi appelés plaquettes.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle/lesquelles peut-on déduire du texte ?

I. Les cellules souches multipotentes peuvent se développer en plus de types de cellules que les cellules souches oligopotentes.

II. Les granulocytes éosinophiles et les macrophages ont un précurseur commun.

III. Les granulocytes basophiles sont issus des granulocytes neutrophiles.

A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
D) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
E) Toutes les affirmations peuvent être déduites.

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

32) Le diabète est un trouble métabolique qui provoque une hyperglycémie et qui est dû à un manque d'insuline ou à une action insuffisante de l'insuline, généralement les deux. L'insuline est produite dans le pancréas par les cellules bêta et assure l'absorption du glucose du sang dans les cellules. Le diabète de type 1 est causé par la destruction des cellules bêta, suivie d'un manque absolu d'insuline. Le processus est souvent auto-immun, ce qui signifie que certains anticorps peuvent être détectés dans le sérum, par exemple les anticorps anti-tyrosine phosphatase. La maladie se manifeste souvent dès l'enfance. Dans le cas d'un diabète de type 2, le spectre clinique est plus variable. Il peut s'agir d'une résistance à l'insuline acquise ou d'un défaut de sécrétion d'insuline. Une combinaison est également possible. L'obésité, entre autres, constitue un facteur de risque pour le diabète de type 2.
Parmi les affirmations suivantes, laquelle/lesquelles peut-on déduire du texte ?

I. Un patient en surpoids a toujours un diabète de type 2.

II. Si des anticorps anti-tyrosine phosphatase peuvent être détectés, ce n'est pas un diabète de type 1.

III. En cas de diabète de type 2, les cellules bêta produisent davantage d'insuline pour compenser la résistance des cellules cibles.

A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
D) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
E) Aucune des affirmations ne peut être déduite.

33) La bile aide à digérer les graisses et autres substances peu solubles. La bile est produite par ce que l'on appelle les hépatocytes, les cellules du foie. La bile sort du foie par le canal hépatique commun. Elle est stockée et épaissie dans la vésicule biliaire entre les repas. Le canal cystique va de la vésicule biliaire au canal hépatique commun et s'unit à lui pour former le canal cholédoque. A ce dernier s'ajoute le canal pancréatique, qui contient des enzymes digestives provenant du pancréas exocrine. Ensemble, ils débouchent dans le duodénum. L'embouchure est fermée par des muscles sphincters contractés. La contraction de la vésicule biliaire entraîne la relaxation de ces muscles sphincters. La vidange de la vésicule biliaire se fait par la contraction des muscles de la paroi. L'hormone cholécystokinine et le neurotransmetteur acétylcholine stimulent la vidange.
Parmi les affirmations suivantes, laquelle ne peut-on pas déduire du texte ?

A) La sécrétion de l'hormone cholécystokinine entraîne indirectement la relaxation des sphincters.
B) Le canal cholédoque est formé par la réunion du canal hépatique commun et du canal cystique.
C) Une petite partie de la bile est également produite par le pancréas.
D) Avant les repas, la vésicule biliaire est remplie de bile.
E) Le canal cystique peut conduire la bile dans les deux sens.

CC BY NC

34) En cas de myopie, le point focal de l'œil se situe devant la rétine. Le globe oculaire est trop long par rapport à l'œil. Il en résulte un déficit positif de la puissance de réfraction totale de l'œil. La myopie est corrigée à l'aide d'une lentille divergente, qui a une puissance négative. La puissance négative peut compenser le déficit positif, et inversement pour une puissance positive. Les facteurs de risque qui favorisent la myopie sont la myopie des parents, une distance et une durée de vision de près courtes ainsi que le moment du début de la myopie. Le temps passé à l'extérieur et la lumière naturelle sont considérés comme des facteurs de protection importants. De nos jours, de plus en plus de personnes sont touchées par la myopie. En cas d'hypermétropie, le point focal de l'œil se situe derrière la rétine, le globe oculaire est donc trop court. Une correction du déficit négatif est effectuée par une lentille convergente.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut-on déduire du texte ?

A) Les enfants qui jouent moins à l'extérieur que les autres ont moins de risques de développer une myopie.

B) Contrairement à la lentille divergente, la lentille convergente a une puissance de réfraction positive.

C) Si le point focal se trouve devant la rétine, la correction se fait au moyen d'une lentille convergente.

D) En raison des nombreux facteurs de risque, la myopie est en constante augmentation dans la société.

E) Le temps passé à l’extérieur est considéré comme un facteur de protection uniquement si le soleil brille.

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

35) Le plexus cervical est un plexus nerveux composé des segments de nerfs spinaux C1 à C4, parfois jusqu'à C5. Il contient d'une part des parties motrices pour l'innervation des muscles du cou et des muscles de l'os hyoïde inférieur. Le punctum nervosum se situe au milieu du bord postérieur du muscle sterno-cléido-mastoïdien. C'est là qu'arrivent ensemble à la surface les parties du plexus cervical responsables de l'innervation sensitive. Elles se composent des nerfs supraclaviculaires, du nerf transverse du cou, du nerf grand auriculaire et du nerf petit occipital. Les nerfs supraclaviculaires traversent la clavicule en direction du thorax. Le nerf transverse du cou innerve la peau au-dessus du milieu du cou. Le nerf grand auriculaire innerve certaines parties du pavillon de l'oreille ainsi que la peau située derrière. Le nerf petit occipital mineur est responsable de l'innervation sensible de la peau derrière l'oreille.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle/lesquelles peut-on déduire du texte ?

I. La zone d'innervation du nerf grand auriculaire est adjacente à celle du nerf occipital mineur.

II. Lors d'une anesthésie locale du punctum nervosum, l'innervation sensitive d'une moitié du cou est supprimée.

III. En cas de défaillance du nerf transverse du cou, il peut y avoir des troubles de la sensibilité dans la région du menton.

A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
C) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
D) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites
E) Toutes les affirmations peuvent être déduites.

CC BY NC

36) L'athérosclérose est une modification dégénérative des parois des vaisseaux artériels. Plusieurs processus ont lieu : un dysfonctionnement de l'endothélium, qui est la couche la plus interne de la paroi vasculaire, entraîne un dépôt de cholestérol. Cela entraîne une réaction inflammatoire chronique. Des plaques se forment, composées de cholestérol et de cellules inflammatoires mortes. La rupture ou l'érosion d'une plaque peut entraîner une obstruction aiguë des vaisseaux, ce qui peut à son tour provoquer un infarctus du myocarde. On parle de maladie coronarienne lorsque l'athérosclérose touche les artères coronaires. Les facteurs de risque sont par exemple le tabagisme, l'hypertension, un taux de cholestérol élevé, l'obésité et le diabète.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle/lesquelles peut-on déduire du texte ?

I. La maladie coronarienne est une manifestation de l'athérosclérose.

II. La rupture d'une plaque entraîne un infarctus du myocarde.

III. Les personnes en sous-poids ne sont pas concernées.

A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
D) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
E) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites.

CC BY NC

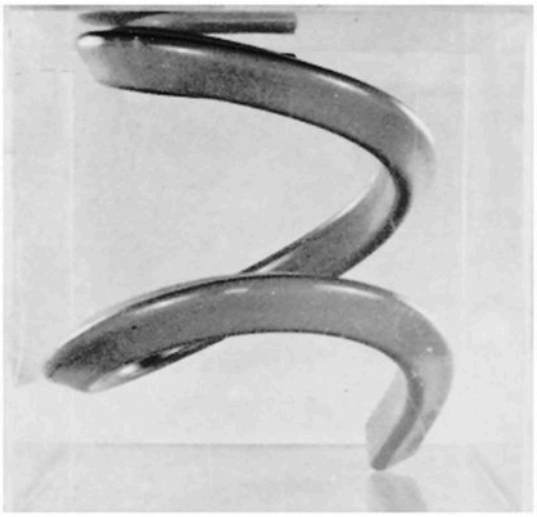
Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



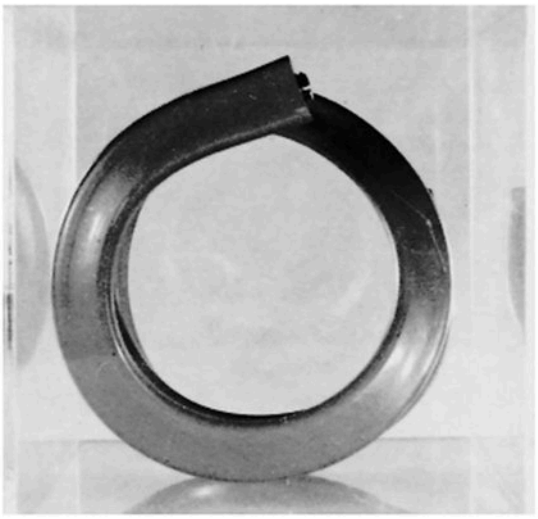
Figures tubulaires **Temps imparti pour 18 exercices: 10 minutes**

Les exercices suivants testent votre capacité de représentation spatiale. Chacun de ces exercices consistent en deux prises de vue d'un même cube transparent renfermant un ou deux câbles. La première figure (à gauche) vous présente toujours une vue de face (= vue frontale) du cube. La figure de droite représente une autre prise de vue du même cube; votre tâche est de trouver si elle a été effectuée de droite (d), de gauche (g), d'en bas (b), d'en haut (h), ou de l'arrière (a)

Exemple d'exercice:



(A) : d
(B) : g
(C) : b
(D) : h
(E) : a



Vous voyez ici le cube de face ? Cette vue représente le cube… ?

Sur la photo de droite, le cube est visible à partir d'en haut; sur votre feuille de réponses, vous devriez inscrire un (D) sous le numéro d'exercice correspondant.

CC BY NC

37)



(A) : d
(B) : g
(C) : b
(D) : h
(E) : a



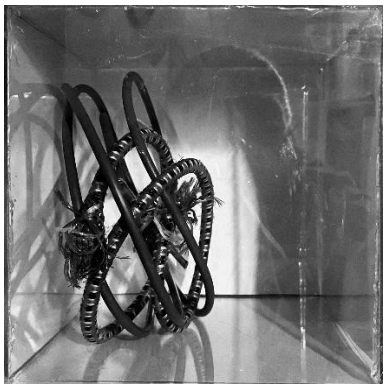
38)



(A) : d
(B) : g
(C) : b
(D) : h
(E) : a



39)



(A) : d
(B) : g
(C) : b
(D) : h
(E) : a



40)



(A) : d
(B) : g
(C) : b
(D) : h
(E) : a

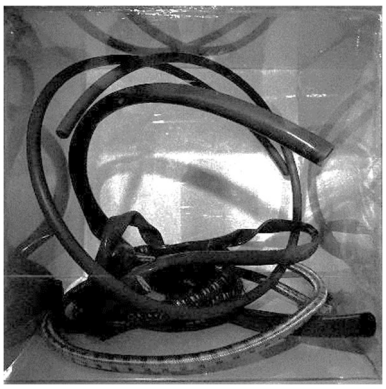


CC BY NC

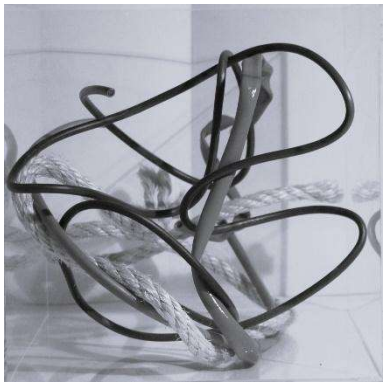
41)



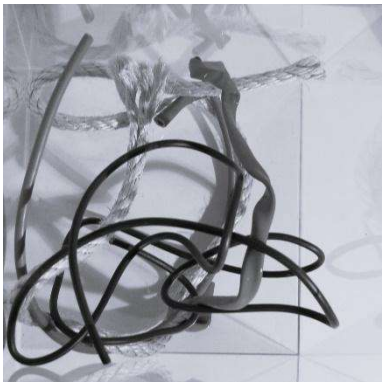
(A) : d
(B) : g
(C) : b
(D) : h
(E) : a



42)



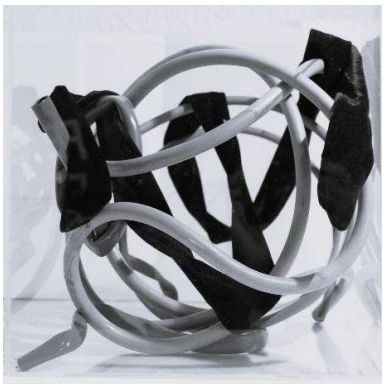
(A) : d
(B) : g
(C) : b
(D) : h
(E) : a



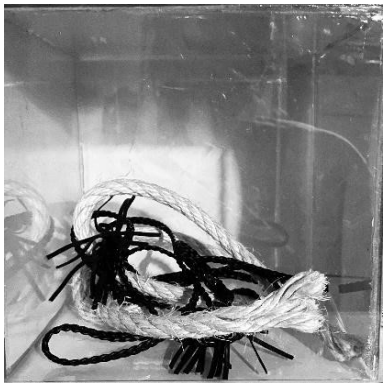
43)



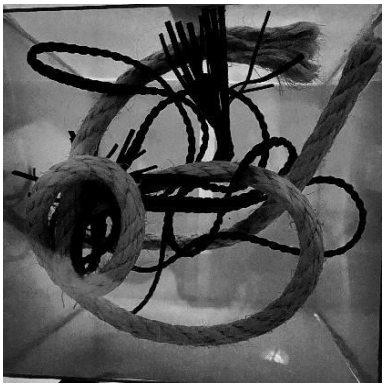
(A) : d
(B) : g
(C) : b
(D) : h
(E) : a



44)

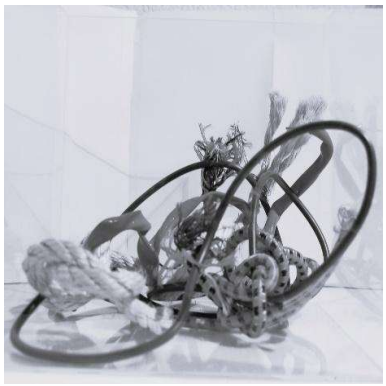


(A) : d
(B) : g
(C) : b
(D) : h
(E) : a

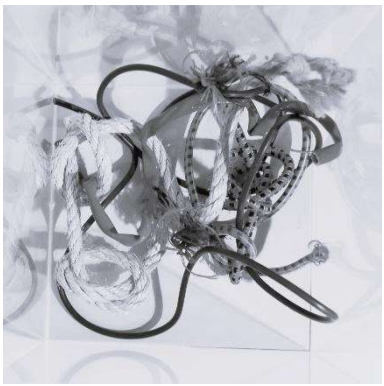


CC BY NC

45)



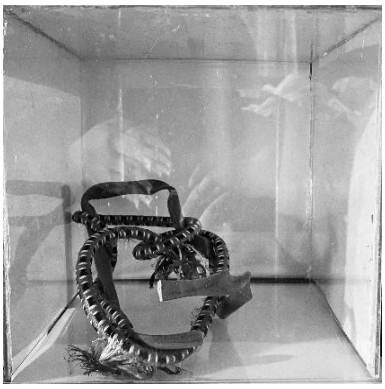
(A) : d
(B) : g
(C) : b
(D) : h
(E) : a



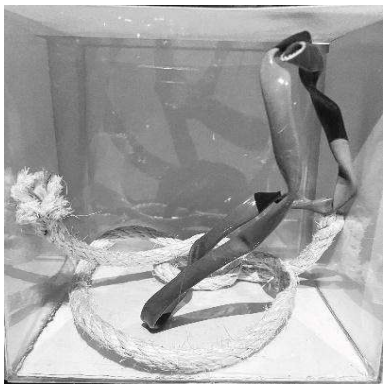
46)



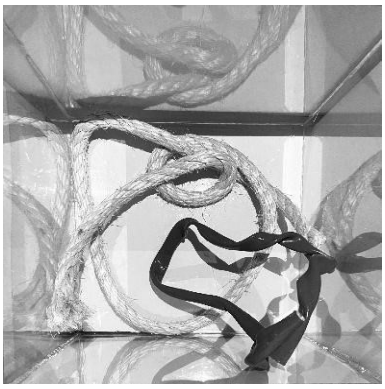
(A) : d
(B) : g
(C) : b
(D) : h
(E) : a



47)



(A) : d
(B) : g
(C) : b
(D) : h
(E) : a



48)

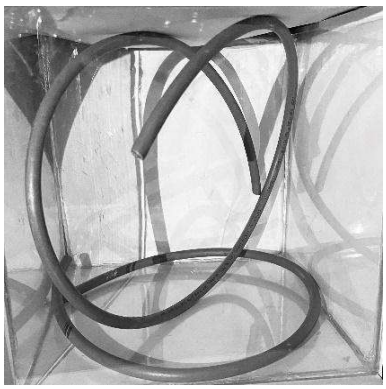


(A) : d
(B) : g
(C) : b
(D) : h
(E) : a

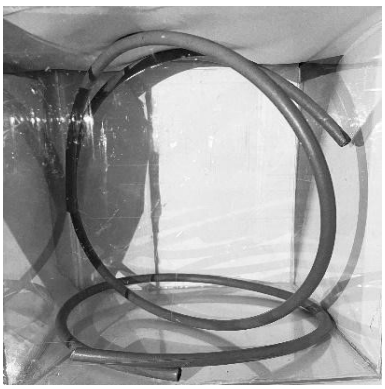


CC BY NC

49)



(A) : d
(B) : g
(C) : b
(D) : h
(E) : a



50)



(A) : d
(B) : g
(C) : b
(D) : h
(E) : a



51)



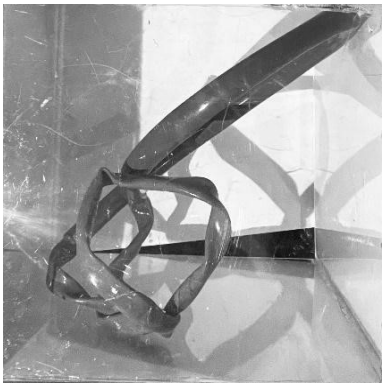
(A) : d
(B) : g
(C) : b
(D) : h
(E) : a



52)

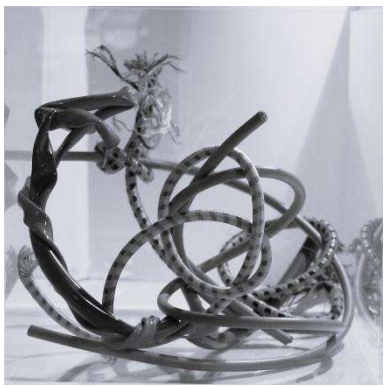


(A) : d
(B) : g
(C) : b
(D) : h
(E) : a



CC BY NC

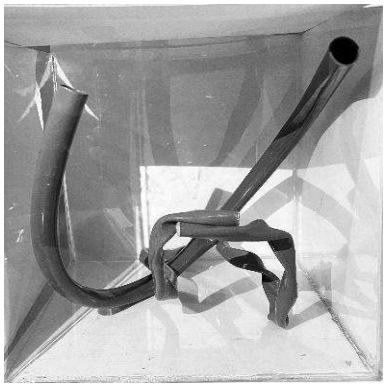
53)



(A) : d
(B) : g
(C) : b
(D) : h
(E) : a



54)



(A) : d
(B) : g
(C) : b
(D) : h
(E) : a



Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !
STOP

CC BY NC

Problèmes quantitatifs et formels **Temps imparti pour 18 exercices : 45 minutes**

Les exercices suivants évaluent votre capacité à utiliser correctement les chiffres, les grandeurs, les unités et les formules dans le cadre de questions médicales et scientifiques.

Pour chaque exercice, indiquez sur la feuille de réponse la réponse correcte au sens de la question posée.

55) La deuxième loi de Newton stipule que la masse multipliée par l'accélération est égale à la force. Ainsi, une force a l'unité SI suivante :

(A) [kg·m·s]

(B) [kg·m·s^{-1}]

(C) [kg·m·s^{-2}]

(D) [kg·m^2·s^2]

(E) [kg·m^2·s^{-2}]

56) La pression est calculée comme le quotient de la force par la surface. Quelle est la pression dans la tige du fémur lorsqu'une personne de 80 kg se tient debout et immobile et que le fémur a une tige de 6 mm de rayon intérieur et de 15 mm de rayon extérieur, étant donné que Pi = 3,14, que l'accélération de la pesanteur g = 10 m·s^{-2} et que Pa a pour unité N·m^{-2} ?

(A) 675 N

(B) 1350 N

(C) 675 N mm^{-2}

(D) 0.675 MPa

(E) 1.35 MPa

CC BY NC

57) Pour un liquide incompressible, la loi de continuité stipule que le produit de la surface de la section par la vitesse d'écoulement est constant. L'aorte a un diamètre de 25 mm et une vitesse d'écoulement de 50 $cm \cdot s^{-1}$. Quelle doit être la surface de la section transversale de tous les capillaires si la vitesse d'écoulement dans les capillaires est de 10^{-3} $m \cdot s^{-1}$?

(A) 0.08 m^2

(B) 0.25 m^2

(C) 0.5 m^2

(D) 0.99 m^2

(E) 12.5 m^2

58) Le radon s'accumule dans les espaces mal ventilés et fermés et se décompose en produits de désintégration cancérigènes. La concentration de radon est exprimée en becquerels [Bq] par mètre cube d'air [m³], un becquerel correspondant à une désintégration radioactive par seconde. La demi-vie du radon est de 3,8 jours et en dessous de 300 $Bq \cdot m^{-3}$, la concentration de radon est considérée comme inoffensive. Une maison de vacances dans le Jura est rénovée et un trou est fait dans le sol de la cave à cette occasion. Une concentration de 3'000 $Bq \cdot m^{-3}$ s'accumule dans la cave. Le trou est maintenant refermé, mais 200 $Bq \cdot m^{-3}$ de radon continuent de s'infiltrer dans la cave tous les 3,8 jours. Après combien de jours la cave peut-elle à nouveau être utilisée sans danger ?

(A) 11.4 jours

(B) 15.2 jours

(C) 19 jours

(D) 22.8 jours

(E) Aucun

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

59) Soit la formule

$$x = \frac{1}{3 \cdot y^2} \cdot \sqrt{3}$$

Comment x varie-t-il si l'on augmente y de 20% ?

(A) x diminue de 20%

(B) x augmente de 20%

(C) x diminue de 30%

(D) x diminue 44%

(E) x augmente de 44%

60) Dans le cadre de ton stage de chimie, tu dois préparer une solution avec une teneur totale en éthanol de 40%. Malheureusement, tu ne trouves dans le laboratoire que deux alcools de concentrations inadéquates. Le premier récipient contient 10 litres et est rempli d'un alcool à 26%, le deuxième récipient contient 15 litres et est rempli d'un alcool à 50%.

Quelle quantité de liquide du deuxième récipient faut-il ajouter si l'on utilise 2L du premier ?

(A) 2,8L

(B) 14L

(C) 7,3L

(D) 20L

(E) 8,2L

61) Après avoir lavé ses chaussettes, Betty les jette dans son tiroir sans les plier. Un matin, le tiroir contient 3 chaussettes blanches, 5 vertes et 6 rouges. Quelle est la probabilité que Betty porte deux chaussettes vertes ce jour-là si, sans regarder, elle sort deux chaussettes du tiroir et les porte ?

(A) 14%

(B) 11%

(C) 10%

(D) 42%

(E) 9%

CC BY NC

62) Un litre d'eau à 10°C est versé dans un pot avec 7 litres d'eau chaude (80°C). Quelle est la température du mélange qui s'établit après peu de temps ?

(A) 60°C

(B) 65°C

(C) 69°C

(D) 71°C

(E) 73°C

63) Dans un capillaire vide d'un volume de remplissage de 100µl, la pression est de 20mmHg. La température à l'intérieur du capillaire est d'environ 37° Celsius. Quel est le nombre maximal de molécules d'O2 pouvant se trouver dans le capillaire si

$$pV = nRT$$

P = Pression en Pascal (1mmHG = 130Pa)
V = Volume en mètre cube (1dl = $10^{-4}m^3$)
n = Nombre de molécules (mol)
R = env. 8 $Jmol^{-1}K^{-1}$
T = Température en Kelvin (0° Celsius = 273K)

(A) n = $1.05*10^{-7}$ mol

(B) n = $1.05*10^{-6}$ mol

(C) n = $1.08*10^{-7}$ mol

(D) n = $1.08 * 10^{-6}$ mol

(E) n = $8.78 *10^{-7}$ mol

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

64) Le point isoélectrique (pI) décrit le pH d'un acide aminé, pour lequel les charges positives et négatives s'équilibrent. Le point isoélectrique est défini comme étant la moitié de la somme de Pk1 et de Pk2. Si pI est supérieur à 7, l'acide aminé est basique, s'il est inférieur à 7, l'acide aminé est acide. L'isoleucine est un acide aminé avec un pK1 de 2,32. Un autre atome d'hydrogène est lié et il a un pK de 9,76.

Quelle est la valeur qui correspond au pI de l'isoleucine et l'acide aminé est-il acide ou basique ?

(A) 6.04, basique

(B) 5.46, acide

(C) 6.04, acide

(D) 5.46, basique

(E) 7.20, basique

65) Dans le cadre d'une étude médicale, on évalue les symptômes (A-C) de patients atteints de la maladie d'Alzheimer (1-10). Le numéro du patient est noté lorsque celui-ci présente le symptôme en question.

Symptôme A = {1,3,5,7,9}
Symptôme B = {3,5,6,7}
Symptôme C = {1,2,4,6,10}

Quelle affirmation est correcte ?

(A) Seuls 4 patients sont touchés par un symptôme au maximum.

(B) La probabilité d'être touché par plus d'un symptôme est de 0.375 dans cette étude.

(C) Le patient 8 est en bonne santé.

(D) L'intersection du symptôme A et du symptôme B est composée de 3 éléments.

(E) Les patients avec un numéro impair dans le groupe C correspondent aux patients de groupes A sans les patients touchés par les symptômes A & B

CC BY NC

66) Raoul joue au jeu de société « les petits chevaux » également connu sous le nom de « hâte toi lentement » avec sa famille. Raoul lance deux dés en même temps et compte le résultat obtenu pour faire avancer son pion. Quelle affirmation sur le résultat des dés est correcte ?

(A) Tous les résultats ont la même probabilité

(B) Les chances d'obtenir plus que 7 aux dés sont plus grandes que d'obtenir moins que 7.

(C) Les chances d'obtenir un 8 sont aussi grandes que celles d'obtenir un 6.

(D) Toutes les affirmations précédentes sont justes.

(E) Toutes les affirmations précédentes sont fausses.

67) Une étude sur la symptomatique de l'arthrose des articulations montre que 50% de tous les patients souffrent de douleurs, 60% de tous les patients ont une amplitude de mouvement limitée et 30% des patients ont de gros problèmes de charge sur l'articulation concernée.
Quelle affirmation concernant les probabilités est correcte ?

(A) Au maximum 30% des patients souffrent de douleurs et d'une limitation de l'amplitude de mouvement.

(B) 50% de tous les patients peuvent souffrir de douleurs et de limitation de l'amplitude du mouvement.

(C) 1.2% de patients souffrent des trois symptômes

(D) L'utilisation d'analgésiques soulage la douleur dans 30% des cas.

(E) 80% des patients ont des douleurs et des gros problèmes de charge sur l'articulation concernée.

68) Alex franchit avec son vélo un col dont le sommet se situe exactement au milieu de la distance parcourue. En montant, il roule à une vitesse moyenne de 10 km/h. Au sommet du col, il s'aperçoit que ses freins ne fonctionnent pas, si bien qu'il parcourt toute la descente à la vitesse de la lumière (c).

Quelle a été la vitesse moyenne d'Alex pendant tout le trajet ?

(A) Environ 10 km/h

(B) Environ 20 km/h

(C) c/2

(D) c

(E) (c+10)/2

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

69) La couche de demi-atténuation décrit l'épaisseur d'un matériau nécessaire pour absorber 50% d'un rayonnement incident. Dans cet exemple, des feuilles de plomb et d'aluminium sont disponibles. La couche de demi-atténuation du plomb est de 0.2mm, soit deux fois moins que celle de l'aluminium. Quelle combinaison des deux feuilles laisse passer moins de 5% du rayonnement incident ?

(A) Feuille de plomb de 0,2mm d'épaisseur et feuille d'aluminium de 0,0008m d'épaisseur

(B) Feuille de plomb de 0,08mm d'épaisseur et feuille d'aluminium de 0,2m d'épaisseur

(C) Feuille de plomb de 0,004dm d'épaisseur et feuille d'aluminium de 0,0012m d'épaisseur

(D) Feuille de plomb de 0,0006m d'épaisseur et feuille d'aluminium de 0,4mm d'épaisseur

(E) Feuille de plomb de 0,8 mm d'épaisseur et pas de feuille d'aluminium

70) Les formules suivantes s'appliquent aux calculs de pH :

$$pOH + pH = 14$$
$$10^{-pH} = c[H+]$$

c[H+] est la concentration d'ions H+ dans l'eau et dans notre cas, elle est de 0,01mol/l.

Quelle affirmation est correcte ?

(A) La valeur de pOH est de 12.

(B) Le pH est de -2.

(C) Le pH est de -1.

(D) La valeur de pOH est de 4.

(E) Le pH est de -10.

CC BY NC

71) L'équation de Bernoulli décrit la relation entre la pression p le long d'un vaisseau, la densité ρ, la vitesse v du liquide considéré et l'altitude h . Elle s'écrit comme suit :

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = constant\ le\ long\ d'un\ vaisseau$$

L'équation de continuité s'applique également le long d'un vaisseau :

$$A * v = constant\ le\ long\ d'un\ vaisseau$$

A est la surface de la section transversale, $g = 10\ m/s^2$. La densité du sang est de $1\frac{g}{cm^3}$. La hauteur peut être considérée comme une constante pour l'équation. Au début du vaisseau (surface de section : $4cm^2$) la vitesse d'écoulement du sang est de $1.2m/s$. Ver le milieu du vaisseau, il y a un rétrécissement. La nouvelle surface de la section transversale est de $3.6cm^2$. Quelle affirmation est correcte ?

(A) La vitesse d'écoulement au milieu du vaisseau est de $2m/s$.

(B) La pression p au milieu du vaisseau est deux fois plus élevée qu'au début.

(C) La pression p au milieu du vaisseau est la même que celle au début du vaisseau.

(D) La vitesse d'écoulement au milieu du vaisseau est plus faible qu'au début.

(E) La pression p diminue le long du vaisseau.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!



72) Dix personnes sont invitées à une fête. Toutes les personnes se saluent en se serrant la main. Malheureusement, plusieurs personnes sont infectées par le virus de la grippe. Le risque d'infection augmente de 2% par poignée de main pour une personne (indépendamment du statut infectieux des deux personnes concernées).
Quelle affirmation est correcte ?

(1) 55 poignées de main ont lieu.

(2) Le risque de contamination est de 90% pour toutes les personnes.

(3) Toutes les personnes contractent la grippe, car le risque de contagion est supérieur à 100%.

(4) Il y a 45 poignées de main.

(5) La formule pour le nombre de poignées de main (pour $n = 10$) est : $n * \frac{n}{2}$

(A) Les affirmations 1 et 3 sont justes.

(B) Seule l'affirmation 5 est juste.

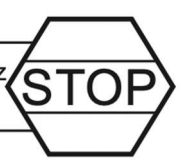
(C) Aucune affirmation n'est juste.

(D) Les affirmations 2, 4 et 5 sont justes.

(E) Les affirmations 2 et 4 sont justes.

CC BY NC

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



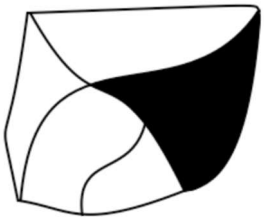
CC BY NC

Apprentissage des figures (phase d'imprégnation) **Temps d'apprentissage : 4 minutes**

Ce groupe de tâches évalue votre capacité à mémoriser des détails d'objets que vous percevez à l'œil nu.

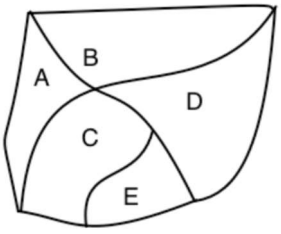
Il vous est proposé 18 figures ; une partie de chaque figure est noircie.

Un exemple :



Vous devez maintenant apprendre la position de la surface noire de manière à pouvoir indiquer plus tard quelle partie de la figure a été noircie. Les figures vous seront toutefois présentées dans un ordre différent.

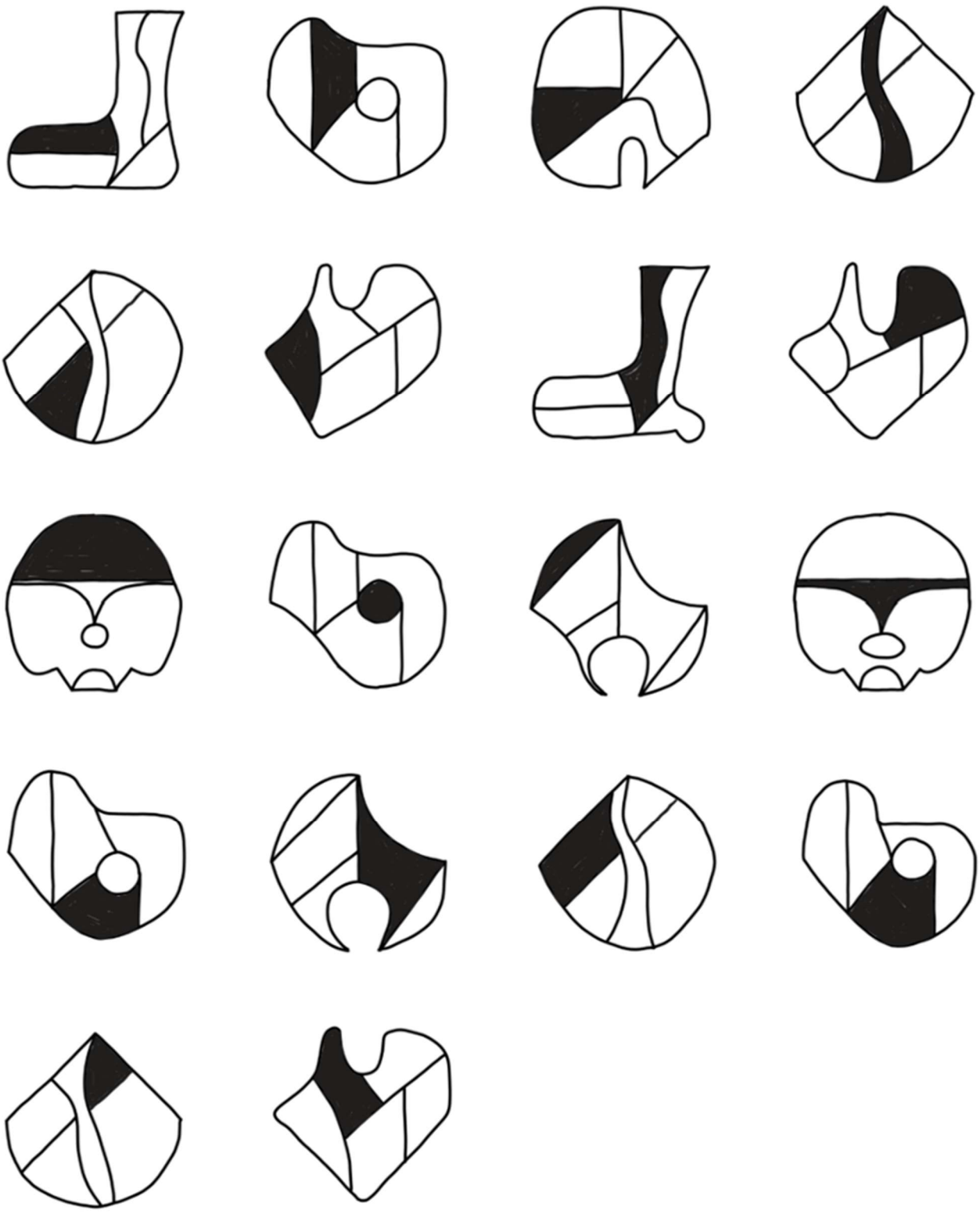
Un exemple de la manière dont vous serez interrogé par la suite :



La solution serait alors (D).

CC BY NC

Apprentissage de figures (phase de mémorisation) Temps imparti : 4 min



Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !

STOP

CC BY NC

Mémorisation de faits **Temps imparti: 6 minutes**

Le test suivant a pour but de vérifier votre capacité à apprendre et à retenir des faits.

Quinze patients vous sont présentés. Vous apprenez à chaque fois le nom, la tranche d'âge, la profession et le sexe, une autre caractéristique descriptive (p. ex. l'état civil) ainsi que le diagnostic.

Voici un exemple de ce type de description de cas :

Meier : env. 40 ans, policière, célibataire - fracture de l'humérus

Votre tâche consiste maintenant à mémoriser les informations sur chaque personne de manière à pouvoir répondre plus tard à des questions sur des détails. Une telle question pourrait par exemple être la suivante

La personne souffrant d'une fracture de l'humérus exerce la profession de ...

(A) électricien

(B) Violoniste

(C) Policière

(D) biologiste

(E) Vendeur

La bonne réponse serait (C).

CC BY NC

Hartmann:	env. 25 ans	Réceptionniste, nerveuse - embolie pulmonaire
Mensmann:	env. 25 ans	Rédactrice, dépressive - insuffisance de la valve aortique
Steinemann:	env. 25 ans	Géomaticien, marrant - calculs rénaux
Schmied:	env. 30 ans	Psychiatre, agitée - infection des voies urinaires
Schneider:	env. 30 ans	Écrivaine, anxieuse - pancréatite
Stucki:	env. 30 ans	Charpentier, grossier – infection purulente
Ilić:	env. 35 ans	Coiffeur, urgence - embolie pulmonaire
Ibrahimović:	env. 35 ans	Boulanger, agressif - dissection aortique
Jovanović:	env. 35 ans	Professeure d'allemand, joyeuse - syndrome du côlon irritable
Bertrant:	env. 55 ans	Fleuriste, négligent – parodontite
Curant:	env. 55 ans	Informaticienne, soins intensifs - coup du lapin
Durant:	env. 55 ans	Chasseuse, en colère – méningite
Mayer:	env. 60 ans	Éditrice, urgence - pyélonéphrite
Meier:	env. 60 ans	Professeure de mathématiques, hospitalisée - calculs biliaires
Meyer:	env. 60 ans	Journaliste, hospitalisé - infarctus rénal

CC BY NC

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



Veuillez détacher ici le livret de test A du livret de test B.

CC BY NC

Simulation de test version 3

TEST D'APTITUDE POUR LES ETUDES DE MEDECINE EN SUISSE (AMS)

Partie B

Produit, traduit et organisé par

www.nc-wiki.ch

Soutenu par :

ETH Zürich

Universität Basel

Universität Bern

Università della Svizzera italiana

Université de Fribourg

Universität Zürich

YoungCaritas Schweiz

Ce cahier de test est soumis à la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Ce matériel peut être reproduit et distribué dans n'importe quel format ou sur n'importe quel support. Le matériel peut être modifié et utilisé comme base. Toute utilisation ou réutilisation doit être accompagnée d'une mention appropriée et claire des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle, d'un lien vers la source originale et d'une mention indiquant si des modifications ont été apportées. Ces informations peuvent être fournies de toute manière appropriée, mais pas de manière à donner l'impression que le donneur de licence vous soutient ou soutient votre utilisation. **Vous ne pouvez pas utiliser ce matériel à des fins commerciales**

Compréhension de textes **Temps imparti pour 18 questions: 45 minutes**

Les exercices suivants visent à tester votre capacité à assimiler et à traiter des textes longs et complexes. Trois textes vous sont soumis, chacun suivi de six questions.

Les questions qui suivent le texte se rapportent exclusivement au contenu du texte précédent.

Pour chaque question, choisissez la réponse qui convient et marquez la solution sur la feuille de réponse.

Texte sur les questions 73 - 78

Le métabolisme des purines

Le métabolisme des purines, un processus biochimique hautement complexe et finement régulé dans le corps humain, forme la base de la synthèse et de la dégradation des purines – des éléments constitutifs importants des acides nucléiques ADN et ARN. Ces composés biochimiques sont essentiels pour l'information génétique et le transfert d'énergie. Le métabolisme des purines comprend une multitude d'enzymes, de réactions et de boucles de régulation, qui travaillent ensemble pour maintenir l'homéostasie des bases puriques dans l'organisme.

Les purines peuvent être soit endogènes, produites par la synthèse propre à l'organisme, soit exogènes, provenant de l'alimentation. La régulation de cette voie métabolique est cruciale car autant un excès qu'un déficit de purine peut avoir de graves conséquences sur la santé. Les nucléotides puriques adénosine monophosphate (AMP), guanosine monophosphate (GMP) et inosine monophosphate (IMP) sont des intermédiaires importants dans le métabolisme des purines. Dans la première étape du métabolisme des purines, ils sont convertis en leurs nucléosides puriques respectifs, adénosine, guanosine et inosine, par hydrolyse du reste phosphate, une réaction catalysée par des nucléotidases. L'adénosine est ensuite désaminée pour former le nucléoside inosine. L'inosine est hydrolysée pour former l'hypoxanthine, qui est ensuite oxydée en acide urique par l'enzyme clé xanthine oxydase (XOD/XDH). La guanosine est hydrolysée pour former la guanine, qui est ensuite désaminée pour former la xanthine. Cette dernière est également oxydée en acide urique par XOD/XDH. Environ 75% de l'acide urique est ensuite excrété par voie rénale. Le « Salvage Pathway » (« voie de récupération ») permet le recyclage des bases guanine et adénine en nucléotides. Dans ce processus, l'enzyme HGPRT catalyse la réaction de guanine en GMP et la réaction d'hypoxanthine en IMP. L'enzyme APRT catalyse la réaction d'adénine en AMP.

Une dysrégulation du métabolisme des purines peut conduire à diverses pathologies. Par exemple, une activité accrue de XOD/XDH conduit à une formation accrue d'acide urique. Une telle hyperuricémie est diagnostiquée lorsque la concentration d'acide urique dans le sérum dépasse 7 mg/ml d'HS (urée). C'est une caractéristique typique de la douloureuse maladie de la goutte. La concentration élevée d'acide urique favorise la formation de cristaux d'acide urique, déclenchant des réactions inflammatoires dans les articulations et les tissus. La consommation d'alcool et la consommation d'aliments riches en purines peuvent contribuer aux crises de goutte. Le médicament le plus couramment utilisé pour l'intervention thérapeutique est l'allopurinol, qui inhibe XOD/XDH. Lors de ce processus l'allopurinol est oxydé en oxipurinol.

Le syndrome de Lesch-Nyhan est une maladie génétique rare, causée par une déficience en l'enzyme HGPRT. Cette maladie entraîne une accumulation incontrôlée d'acide urique et de métabolites puriques dans le corps. Dans le cerveau, cela peut conduire à la formation de cristaux d'acide urique, provoquant des lésions neurologiques graves. Les approches thérapeutiques symptomatiques comprennent l'inhibition de la synthèse des purines ainsi qu'un régime pauvre en purine pour atténuer les symptômes.

(Espace pour les croquis et les notes)

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

73) Quelle (s) affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. L'adénosine monophosphate est un nucléoside purique.

II. L'ADN est principalement composé de purines.

III. Le corps peut produire de la purine à partir d'urée.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
(D) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites.
(E) Aucune de ces affirmations ne peut être déduite.

74) Laquelle des affirmations suivantes peut-on déduire du texte ?

(A) Les nucléosides contiennent un reste phosphate.

(B) L'adénine et l'inosine sont tous deux des nucléosides.

(C) Les nucléotides puriques sont transformés en nucléosides puriques par des nucléotidases lors de la première étape du métabolisme des purines.

(D) L'HGPRT catalyse principalement la réaction de GMP en guanine.

(E) Un déficit de APRT n'a pas de conséquences.

75) Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. Dans le cas du syndrome de Lesch-Nyhan, la guanine et l'hypoxanthine ne sont pas recyclées via le « Salvage Pathwag ».

II. Dans le cas du syndrome de Lesch-Nyhan, il y a moins de production de bases puriques.

III. Le syndrome de Lesch-Nyhan peut être guéri par l'inhibition de la synthèse de purine.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
(D) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites.
(E) Aucune de ces affirmations ne peut être déduite.

76) Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. La goutte est due à une concentration élevée d'urée dans l'organisme.

II. L'hyperuricémie est diagnostiquée à partir d'une concentration sérique de 7 ml/mg.

III. L'HS (urée) est principalement éliminée par les reins.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
(D) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites.
(E) Aucune de ces affirmations ne peut être déduite.

77) Laquelle des affirmations suivantes peut-on déduire du texte ?

(A) L'augmentation de la consommation d'aliments riches en purine entraîne une accumulation d'urée.

(B) L'inhibition de XOD/XDH provoque des symptômes de la goutte.

(C) La consommation d'alcool n'est pas nocive en cas de goutte.

(D) L'allopurinol est oxydé en oxipurinol lors de son utilisation.

(E) La goutte est une maladie mortelle.

78) Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. L'allopurinol peut compenser le déficit en HGPRT dans le syndrome de Lesch-Nyhan.

II. Un déficit en HGPRT est toujours associé à des lésions neurologiques.

III. Les symptômes de la goutte et du syndrome de Lesch-Nyhan sont dus à une concentration trop élevée d'acide urique.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
(D) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
(E) Aucune de ces affirmations ne peut être déduite.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

Texte sur les questions 79 - 84

Les ganglions de la base

Les ganglions de la base constituent une boucle de régulation motrice centrale dans le cerveau. Ils sont en grande partie responsables de la transformation de l'intention d'un mouvement volontaire en l'exécution motrice de ce même mouvement. Le terme "ganglions de la base" est un terme générique défini sur le plan fonctionnel et englobe plusieurs structures travaillant ensemble dans différentes parties du cerveau.

Le striatum, qui se trouve dans le télencéphale (cerveau), est un élément central pour les ganglions de la base. Constitué d'un ensemble de corps de cellules nerveuses (nuclei), on peut y définir trois zones fonctionnelles différentes. La partie orientée vers la boîte crânienne est appelée le noyau caudé. Il s'étend sur le putamen qui est localisé plus profondément et légèrement décalé latéralement. Le putamen est continu au noyau caudé. Au passage d'une zone à l'autre, il est difficile de distinguer les deux structures. Cette transition constitue un autre domaine important pour le bon fonctionnement du tout et est désignée comme le noyau accumbens. Sous l'arc du noyau caudé, sur le côté du putamen orienté vers le centre du corps, on trouve le globus pallidus, délimité par le striatum. Du point de vue du développement, il est issu du thalamus et fait donc partie du diencéphale (cerveau intermédiaire). Le globus pallidus se divise ensuite en un globus pallidus internus (GPi), c'est-à-dire une partie dirigée vers le centre du corps, et un globus pallidus externus (GPe), c'est-à-dire une partie dirigée vers les oreilles. Lorsque le striatum est activé, ses connexions avec le GPi et le GPe entraînent à cet endroit la libération du neurotransmetteur GABA. Le striatum, tout comme le globus pallidus, font partie des ganglions de la base, dont la définition anatomique est très proche. Fonctionnellement parlant, on compte encore la substance noire et le noyau sous-thalamique aux ganglions de la base. La substantia nigra (SN) se trouve dans le mésencéphale (cerveau moyen). Pour les ganglions de la base, la substantia nigra pars compacta (SNc) est très pertinente. Elle contient des neurones qui produisent le neurotransmetteur dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur important du système nerveux central et agit sur différentes zones du cerveau, modulant ainsi toute une série de fonctions. Le noyau sous-thalamique (NST) se trouve dans le diencéphale, sous le thalamus. Il contient des neurones (glutamatergiques) sécrétant de la glutamine, qui se projettent sur le GPi.

Le striatum reçoit du cortex des informations activatrices concernant des mouvements planifiés. Dans le striatum, le signal emprunte deux voies différentes. La voie directe va des neurones D1 du striatum au GPi, ce qui inhibe ce dernier. Le GPi contient lui-même des neurones inhibiteurs qui se dirigent vers le thalamus. Dans la voie indirecte, la connexion inhibitrice des neurones D2 du striatum ne va pas au GPi, mais d'abord au GPe. De là, une autre connexion inhibitrice mène au NST, qui contient des neurones glutamatergiques activateurs. Ces neurones possèdent des connexions activatrices avec le GPi. La connexion sortante du GPi est mentionnée ci-dessus. Le thalamus connecte et trie presque toutes les informations qui atteignent le cortex. Dans son état de base, le thalamus est inhibé par les deux voies et bloque l'activation des zones motrices du cerveau qui conduisent à un mouvement. Pour lever l'inhibition du thalamus, la dopamine du SNc est nécessaire. Dans le striatum, les neurones inhibiteurs contiennent deux récepteurs différents qui peuvent être modulés par la dopamine. Lorsque la dopamine du SNc rencontre les récepteurs D1 dans les neurones D1, cela entraîne une activation plus forte des neurones inhibiteurs. Cela signifie que les neurones suivants sont plus fortement inhibés. La dopamine au niveau des récepteurs D2 entraîne une activation plus faible des neurones D2, ce qui signifie que les neurones suivants sont

moins inhibés. Par voie indirecte ou directe, la libération de dopamine entraîne une baisse de l'activité des neurones GPi, qui n'inhibent donc plus le thalamus. Le thalamus peut ainsi activer l'aire motrice pour le mouvement souhaité.

(Espace pour les croquis et les notes)

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

79) Laquelle des descriptions anatomiques suivantes est correcte ?

(A) Le thalamus est situé sous le NST

(B) Le noyau accumbens se situe entre le putamen et le globus pallidus

(C) Le GPe est situé sur le côté du putamen qui fait face aux oreilles.

(D) Le noyau caudé est en contact avec le noyau accumbens.

(E) Le SNc est situé dans le diencéphale.

80) Quelle structure n'appartient pas au striatum ?

(A) Le noyau caudé.

(B) Le globus pallidus.

(C) Le noyau accumbens.

(D) Le putamen.

(E) Toutes ces structures appartiennent au stratum

81) Quelle affirmation ne peut pas être déduite du texte ?

(A) La connexion directe du striatum au NST libère du GABA.

(B) Le noyau caudé fait partie des ganglions de la base, non seulement sur le plan fonctionnel, mais aussi sur le plan anatomique.

(C) La SNc libère de la dopamine dans le striatum.

(D) Le noyau caudé est situé au-dessus du globus pallidus dans le télencéphale.

(E) Le putamen et le noyau caudé ont à leur jonction le noyau accumbens.

82) Lesquelles des affirmations suivantes peuvent être déduites du texte ?

I. Si un mouvement est déclenché, le NST est plus fortement inhibé par le GPe que dans l'état de base.

II. Si le GPi est fortement actif, aucun mouvement n'est déclenché.

III. De la dopamine au niveau des récepteurs D2 des neurones D2 entraîne une forte inhibition du GPe.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seule l'affirmation III peut être déduite.
(C) Les affirmations I et III peuvent être déduites.
(D) Les affirmations I et II peuvent être déduites.
(E) Aucune de ces affirmations ne peut être déduite.

83) Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être déduite du texte ?

(A) Le thalamus est inhibé par le GPe et possède des neurones glutamatergiques vers le GPi.

(B) Le SNc fait partie du diencéphale car il s'est développé à partir du thalamus.

(C) GABA est un neurotransmetteur activateur.

(D) Le cortex ne peut effectuer un mouvement que si de la dopamine est présente.

(E) Le globus pallidus est issu, d'un point de vue évolutif, du télencéphale (cerveau).

84) Quel est l'effet le plus plausible de la libération de dopamine lorsque les neurones D2 du striatum sont morts ?

(A) Le GPi n'est plus inhibé par les neurones D2, ce qui entraîne une inhibition excessive du thalamus.

(B) Le GPe n'est plus inhibé par les neurones D2, ce qui entraîne une inhibition excessive du thalamus par la voie indirecte.

(C) Le NST est excessivement inhibé par le GPe, ce qui active le thalamus par la voie indirecte.

(D) Le NST n'est plus que très peu inhibé par le GPe, ce qui fait que le thalamus n'est plus que très peu inhibé à la fin de la voie indirecte.

(E) Aucun des effets cités n'est plausible.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

Texte sur les questions 85 - 90

Activation des cellules T

Les cellules T, également connues sous le nom de lymphocytes T, sont un composant essentiel du système immunitaire et jouent un rôle central dans la réponse immunitaire adaptative. Ils font partie des leucocytes (globules blancs) et sont produits dans la moelle osseuse, mais mûrissent dans le thymus, ce qui leur vaut le nom de "cellules T". Il existe différents types de cellules T, chacune remplissant des fonctions spécifiques dans le système immunitaire. On peut les distinguer entre autres par leurs molécules de surface. Ces molécules de surface sont également appelées Cluster of Differentiation (CD) et sont systématiquement classifiées par des chiffres, ce qui permet de distinguer les différentes cellules sanguines selon leur type de CD. Les cellules CD8 positives (CD8+), qui portent le récepteur CD8, en sont un exemple. Pour garantir une réaction immunitaire adéquate aux agents pathogènes, l'activation complète des lymphocytes T est indispensable. Les signaux nécessaires à cet effet sont abordés dans les paragraphes suivants.

L'activation des cellules T a lieu en principe dans les organes lymphatiques secondaires, les ganglions lymphatiques et la rate, et est transmise par des cellules présentatrices d'antigènes (CPA). Les cellules T sont capables de reconnaître des protéines étrangères à l'organisme, appelées antigènes, grâce à leur récepteur de cellules T (TCR, T-Cells Receptor). La liaison du TCR à un antigène est hautement spécifique et seule une correspondance exacte, selon le principe clé-serrure, entraîne un signal dans la cellule T. Le TCR de chaque cellule T est unique, mais tous les TCR d'une cellule sont identiques sur le plan moléculaire. Les nombreuses variations du TCR proviennent de la recombinaison génétique pendant la maturation des cellules T dans le thymus. Les TCR ne peuvent se lier qu'à des antigènes portant des molécules du CMH. Pour une liaison complète entre le TCR et l'antigène lié à des molécules du CMH, un "co-récepteur" est nécessaire. Seul le co-récepteur permet de garantir la transmission du signal dans la cellule T. Il existe deux classes de molécules du CMH, qui lient toutes deux des co-récepteurs spécifiques. Le récepteur CD8 est exprimé par les lymphocytes T cytotoxiques et ne peut se lier qu'aux CMH de type I. Le récepteur CD4 est produit par les cellules T auxiliaires et ne peut lier que les molécules qu'aux CMH de type II. Alors que les CMH de classe I sont exprimés par toutes les cellules de l'organisme, les CMH de classe II ne peuvent être formés que par les cellules présentatrices d'antigènes (CPA). Le TCR et le corécepteur forment ensemble le complexe TCR.

Pour une activation complète des cellules T et donc une réaction immunitaire complète, deux autres signaux sont nécessaires en plus de l'activation du complexe TCR (signal 1). Les CPA forment des molécules co-stimulatrices à leur surface, qui sont reconnues par les récepteurs des cellules T. Les principales molécules co-stimulatrices sont B7-1 (CD80) et B7-2 (CD86), qui peuvent être regroupées sous le nom de B7. Elles se lient au récepteur CD28 sur les cellules T. Lorsqu'il se lie à B7, le récepteur CD28 transmet un signal d'activation à la cellule T (signal 2). En temps normal, les signaux co-stimulatoires ne sont produits qu'en réaction au contact avec des substances étrangères à l'organisme. Ainsi, le risque d'une réaction à des substances propres au corps peut être minimisé. Le récepteur CTLA4 sur les cellules T se lie également à B7, mais transmet un signal de désactivation. Le récepteur CTLA4 se lie davantage à la B7 et constitue donc le signal dominant en cas de faible concentration de B7 sur la CPA. Si la concentration de B7 sur la CPA augmente en raison d'un contact avec des substances étrangères au corps, le signal du CD28 domine et la cellule T est activée (signal 2).

Le dernier signal d'activation des cellules T est transmis par les cytokines (CK) (signal 3). Les cytokines sont des messagers moléculaires qui agissent sur les cellules T en se liant aux récepteurs CK. La transmission du signal dans la cellule s'effectue par l'intermédiaire des Janus kinases (JAK) et de transducteurs de signal (STAT). Le récepteur CK présente des JAK à ses extrémités situées à l'intérieur de la cellule. Lorsque le CK se lie à un récepteur CK, les JAK se rejoignent et s'ajoutent mutuellement des résidus de phosphate. Cela permet de recruter des STAT inactives dans le cytoplasme, auxquelles sont ajoutés, à leur tour, des résidus de phosphate, ce qui conduit à leur activation. Les STAT s'accouplent ensuite avec une autre STAT activée, ce processus est appelé dimérisation. Les STAT dimérisées pénètrent dans le noyau cellulaire où elles entraînent une modification de l'expression génétique. Il existe différents types de cytokines, de récepteurs CK, de JAK et de STAT. En fonction du type d'agent pathogène, différentes CK sont libérées par les cellules immunitaires innées, ce qui induit différentes voies de signalisation dans les cellules T. Cela permet d'initier la réaction optimale contre le type d'agent pathogène.

(Espace pour les croquis et les notes)

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

85) Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être déduite du texte ?

(A) L'activation des cellules T a lieu dans les organes lymphatiques primaires.

(B) Le complexe TCR est composé d'un récepteur de cellules T et d'une molécule du CMH.

(C) La reconnaissance de l'antigène par le TCR ne suffit pas à elle seule pour activer les cellules T.

(D) Les CPA forment le récepteur CTLA4 à leur surface.

(E) Le TCR reconnaît les anticorps liés au CMH selon le principe de la clé et de la serrure.

86) Lequel des processus suivants n'est pas impliqué dans l'activation des cellules T ?

(A) Le signal co-stimulateur médié par B7 au niveau du récepteur CD28 de la cellule T.

(B) La liaison d'un antigène lié au CMH avec le récepteur des cellules T (TCR).

(C) La dimérisation de STAT.

(D) La chute de la concentration de B7 sur les cellules présentatrices d'antigènes (CPA).

(E) Les cytokines se lient aux récepteurs de cytokines des cellules T.

87) Laquelle des affirmations suivantes concernant l'activation des cellules T médiée par le récepteur des cellules T (TCR) (signal 1) ne peut pas être déduite du texte ?

(A) Le récepteur des cellules T (TCR) ne peut se lier qu'à des antigènes liés au CMH.

(B) Les lymphocytes T cytotoxiques ne peuvent se lier qu'aux antigènes présentant un CMH de classe II.

(C) Pour déclencher un signal dans la cellule T, un corécepteur est nécessaire lors de la liaison du TCR à l'antigène lié au CMH.

(D) Les molécules du CMH de classe II sont exclusivement produites par des cellules présentatrices d'antigènes (CPA).

(E) Elle a lieu dans les organes lymphatiques secondaires.

88) Parmi les processus pathologiques suivants, lequel peut, selon le texte, entraîner une absence d'activation des lymphocytes T ?

(A) Une production excessive de cytokines.

(B) Une absence du récepteur CTLA4 sur les cellules T.

(C) Une augmentation de la production de B7 sur les cellules présentatrices d'antigènes (CPA).

(D) Une liaison erronée du récepteur CTLA4 à B7.

(E) Une absence du récepteur CD28 sur les cellules T.

89) De nombreux médicaments anticancéreux renforcent la réaction immunitaire médiée par les cellules T contre les tumeurs. Parmi les mécanismes suivants, lesquels pourraient, selon le texte, être à l'origine de l'effet de ces médicaments ?

I. L'administration massive d'un agent similaire à la B7.

II. Une inhibition du récepteur CTLA4.

III. Une administration de cytokines (CK) libérées lors d'infections virales.

(A) L'effet ne peut être dû qu'au mécanisme I.
(B) L'effet ne peut être dû qu'au mécanisme II.
(C) L'effet ne peut être dû qu'au mécanisme III.
(D) L'effet ne peut être dû qu'aux mécanismes I et II.
(E) L'effet ne peut être dû qu'aux mécanismes I et III.

90) Certaines mutations génétiques dans le récepteur CTLA4 entraînent des maladies auto-immunes avec des réactions fortement excessives des cellules T contre les propres cellules de l'organisme. Parmi les mécanismes suivants, lequel peut, selon le texte, être à l'origine de la réaction immunitaire excessive ?

I. Une mutation qui provoque une activation permanente du récepteur CTLA4.

II. Une mutation avec perte de fonction du récepteur CTLA4, qui ne permet plus la transmission du signal par le récepteur CTLA4.

III. Une mutation du récepteur CTLA4 qui le fait se lier plus faiblement à B 7-1 (CD80) qu'à B 7-2 (CD86).

IV. Une mutation du récepteur CTLA4 qui augmente massivement sa concentration à la surface des lymphocytes T.

(A) Seul le fait I peut être causal.
(B) Seuls les faits I et IV peuvent être causals.
(C) Seul le fait II peut être causal.
(D) Seuls les faits II et III peuvent être causals.
(E) Aucun des faits ne peut être considéré.

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



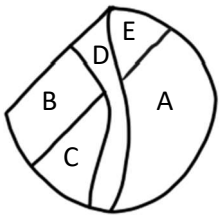
Apprentissage des figures (phase de reproduction)

Temps imparti : 5 minutes

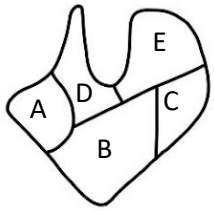
Veuillez maintenant indiquer quelle partie de chaque figure a été noircie pendant la phase d'apprentissage. Marquez pour chaque figure la lettre de solution correcte sur votre feuille de réponse.

(Attention à **respecter l'ordre des figures** !)

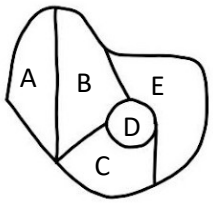
91)



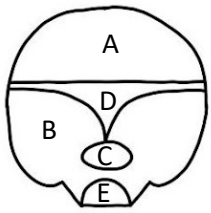
92)



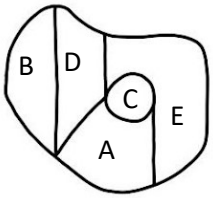
93)



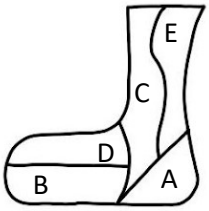
94)



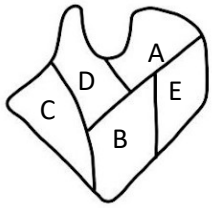
95)



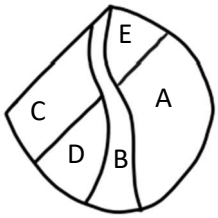
96)



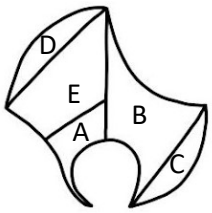
97)



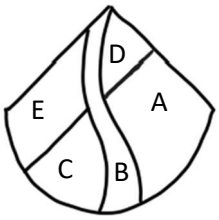
98)



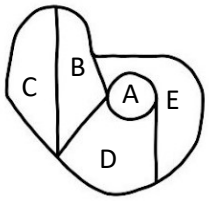
99)



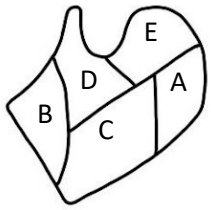
100)



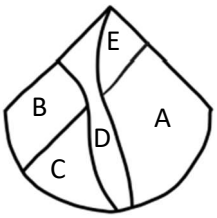
101)



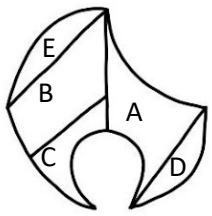
102)



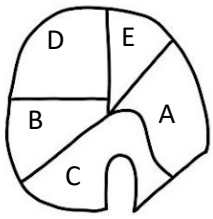
103)



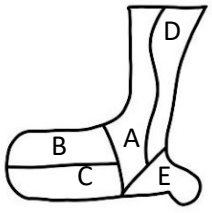
104)



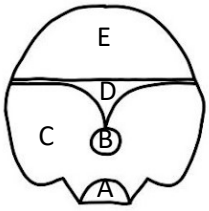
105)



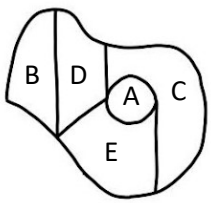
106)



107)



108)



Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !

STOP

Mémorisation de faits (Phase de reproduction)

Temps imparti : 6 minutes

Auparavant, vous aviez essayé de mémoriser les caractérisations de plusieurs personnes. Vous devez maintenant répondre à quelques questions sur ces personnes.

Sur votre feuille de réponse, indiquez pour chaque tâche la réponse correcte. (Veuillez respecter l'ordre des questions **par colonne** !)

109) Le diagnostic du patient négligent est...

(A) Pancréatite
(B) Méningite
(C) Insuffisance de la valve aortique
(D) Dissection aortique
(E) Parodontite

110) M. Schmied a...

(A) Env. 25 ans
(B) Env. 30 ans
(C) Env. 35 ans
(D) Env. 55 ans
(E) Env. 60 ans

111) Le patiente en soins intensifs souffre de…

(A) Calculs biliaires
(B) Pyélonéphrite
(C) Méningite
(D) Embolie pulmonaire
(E) Coup du Lapin

112) La patiente souffrant de pyélonéphrite s'appelle…

(A) Meyer
(B) Durant
(C) Meier
(D) Mayer
(E) Curant

113) La chasseuse est …

(A) En colère
(B) Aux soins intensifs
(C) Aggressive
(D) Nerveuse
(E) Négligente

114) Le diagnostic de Mme, Mensmann est...

(A) Calculs rénaux
(B) Insuffisance de la valve aortique
(C) Calculs biliaires
(D) Embolie pulmonaire
(E) Dissection aortique

115) Le géomaticien soufre de …

(A) Infarctus rénal
(B) Pyélonéphrite
(C) Embolie pulmonaire
(D) Calculs rénaux
(E) Calculs biliaires

116) Le diagnostic de la patiente d'env. 30 ans est …

(A) Embolie pulmonaire
(B) Infection purulente
(C) Infection des voies urinaires
(D) Coup du lapin
(E) Syndrome du côlon irritable

117) La patiente en soins intensifs souffre de…

(A) Coup du lapin
(B) Infarctus rénal
(C) Calculs rénaux
(D) Pyélonéphrite
(E) Embolie pulmonaire

118) La patiente anxieuse souffre de…

(A) Infection purulente
(B) Meningite
(C) Infection des voies urinaires
(D) Parodontite
(E) Pancréatite

119) Mme. Jovanović est…

(A) Agitée
(B) Aggressive
(C) Joyeuse
(D) Aux urgences
(E) Grossière

120) La patiente aux soins intensifs est…

(A) Informaticienne
(B) éditrice
(C) Professeure de mathématiques
(D) Chasseuse
(E) Journaliste

121) Le patient souffrant d'un infarctus rénal est …

(A) Grossier
(B) Marrant
(C) Aux urgences
(D) Hospitalisé
(E) Aggressif

122) Le patient grossier s'appelle…

(A) Schneider
(B) Schmied
(C) Ilić
(D) Ibrahimović
(E) Stucki

123) Le patient avec une embolie pulmonaire a…

(A) Env. 25 ans
(B) Env. 30 ans
(C) Env. 35 ans
(D) Env. 55 ans
(E) Env. 60 ans

124) Le diagnostic du boulanger est…

(A) Embolie pulmonaire
(B) Dissection aortique
(C) Insuffisance de la valve aortique
(D) Syndrome du côlon irritable
(E) Calculs rénaux

125) Le patient avec la parodontite s'appelle …

(A) Durant
(B) Bertrant
(C) Schneider
(D) Schmied
(E) Curant

126) Mme. Meier est…

(A) Informaticienne
(B) Professeure de mathématiques
(C) Professeure d'Allemand
(D) éditrice
(E) Journaliste

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



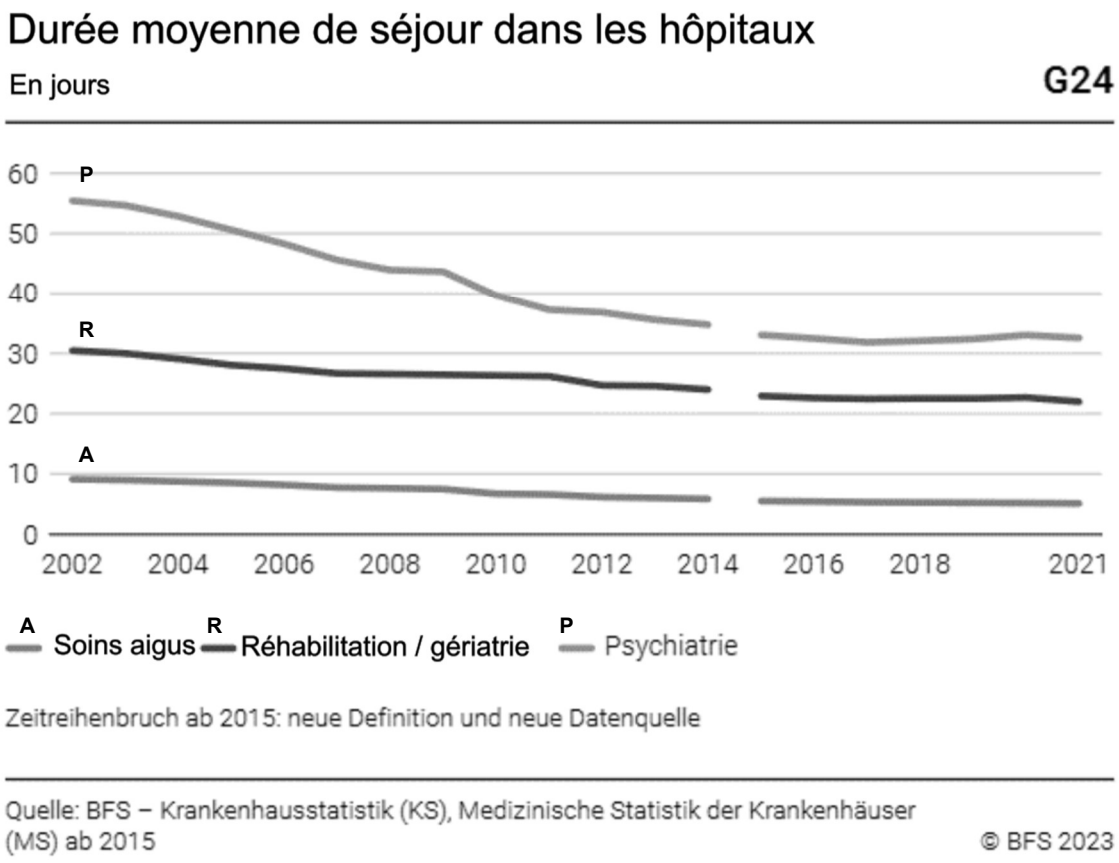
Diagrammes et tableaux **Temps imparti pour 18 tâches : 45 minutes**

Ce groupe de questions permet d'évaluer la capacité à analyser et à interpréter correctement des graphiques et des tableaux.

Choisissez parmi les solutions proposées la réponse correcte à la question posée et marquez-la sur la feuille de réponse. Pour répondre, il convient de se baser exclusivement sur les informations présentées dans l'exercice.

127)

Un habitant sur dix en Suisse a dû être traité au moins une fois à l'hôpital. Les blessures ont été la raison la plus fréquente d'une hospitalisation, suivies par les maladies du système musculo-squelettique et du tissu conjonctif, ainsi que les maladies de l'appareil circulatoire. Le graphique ci-joint montre la durée moyenne de séjour dans les hôpitaux à partir de 2002, mesurée en jours.



Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) En 2021, la durée moyenne de séjour en soins aigus était d'environ 5 jours.

(B) La durée de séjour la plus longue était en 2002 en psychiatrie.

(C) En moyenne, entre 2002 et 2021, la durée de séjour dans les soins aigus a toujours été la plus faible.

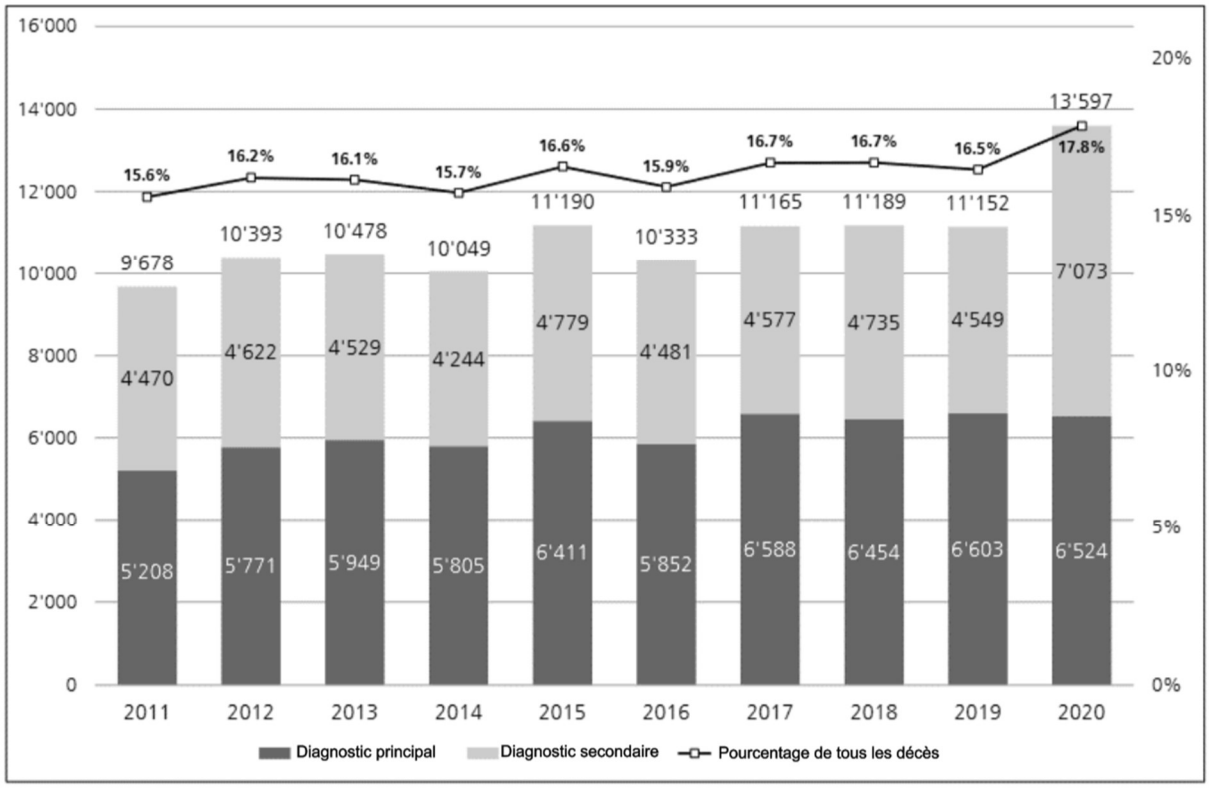
(D) Entre 2002 et 2014, la durée moyenne de séjour des patients en psychiatrie a diminué chaque année.

(E) La durée moyenne de séjour en soins aigus et en réhabilitation/gériatrie combinée était toujours inférieure à la durée moyenne de séjour en psychiatrie.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

128)

Le graphique suivant montre le nombre de décès liés à une démence enregistrée et la proportion des décès liés à une démence enregistrée par rapport au total de tous les décès entre 2011 et 2020. La forte augmentation du nombre total de décès en 2020 est principalement due au virus Covid 19.



Sources : BFS, Todesursachenstatistik

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) Il y a eu plus de décès en 2012 qu'en 2013.

(B) En 2020, 6’524 personnes sont décédées à cause du Covid-19.

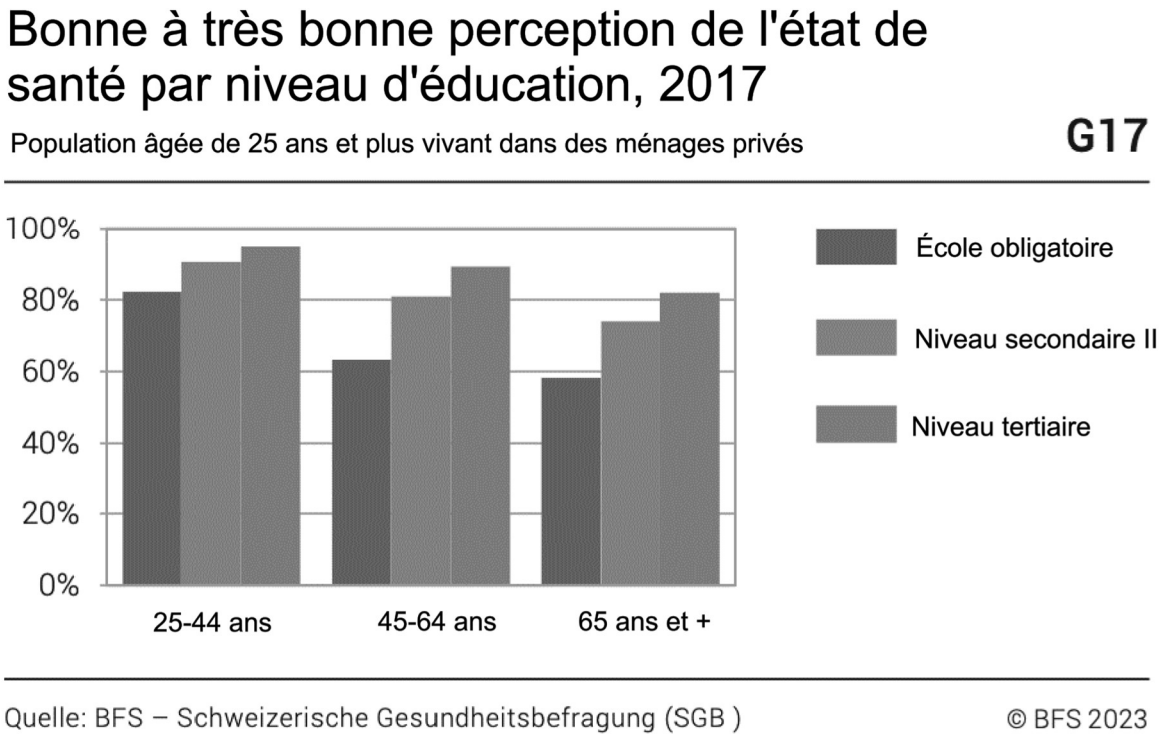
(C) En 2011, moins de personnes étaient atteintes de démence qu'en 2015.

(D) En 2016, 1’869 personnes de moins sont décédées qu'en 2017.

(E) Le pourcentage de décès de personnes atteintes de démence est toujours inférieur à 20%.

129)

Plus la position sociale est basse (mesurée par le niveau d'éducation), plus l'état de santé serait mauvais. Le graphique suivant représente l'état de santé auto-perçu en fonction du niveau d'éducation et de l'âge en 2017.



Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du graphique ?

(A) Selon le graphique, à partir de 25 ans, l'état de santé perçu comme bon à très bon diminue avec l'âge.

(B) L'état de santé effectif des personnes de la catégorie d'âge 25-44 ans et ayant terminé la scolarité obligatoire est comparable à celui des personnes de la catégorie d'âge 65+ et ayant atteint le niveau de l'enseignement tertiaire.

(C) Selon le graphique, les personnes de 65 ans et plus ayant terminé leur scolarité obligatoire sont celles qui perçoivent le moins souvent leur état de santé comme bon ou très bon.

(D) Plus la position sociale est basse (mesurée par le niveau d'éducation), plus l'état de santé auto-perçu est mauvais.

(E) Chez les personnes ayant terminé la scolarité obligatoire, la proportion de personnes qui estiment que leur état de santé est bon à très bon ne diminue plus de manière significative.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

130)

Pendant la grossesse, les examens de dépistage permettent d'identifier les malformations et les anomalies chromosomiques chez l'enfant à naître. Cette détection précoce peut, dans certains cas, conduire à une interruption de grossesse, ce qui permet de réduire le nombre de malformations et d'anomalies chromosomiques enregistrées à la naissance. En 2016, plus d'un tiers des décès survenus au cours de la première année de vie étaient dus à de telles anomalies. Le graphique suivant s'intéresse au nombre de cas identifiés pendant la grossesse et à la proportion de nouveau-nés présentant une malformation ou une anomalie chromosomique en 2016.

Malformations et anomalies chromosomiques	Nombre de cas	Proportion de nouveau-nés touchés
Malformation cardiaque congénitale	2 367	1/178
Chez les garçons : orifice de l'urètre sur la face inférieure du pénis (hypospadias)	1 017	Knaben: 1/213
Fente labiale et/ou palatine	526	1/802
Syndrome de Down (trisomie 21)	341	1/1 237
Syndrome d'Edwards (trisomie 18) ou syndrome de Patau (trisomie 13)	44	1/9 586
Dos ouvert (spina bifida)	64	1/6 590

Quelle: BFS – Medizinische Krankenhausstatistik (MS) © BFS 2019

Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite du graphique ?

(A) La proportion de nouveau-nés présentant une malformation cardiaque congénitale était plus élevée que celle présentant une fente labiale et/ou une fente palatine.

(B) On a identifié plus de 5 fois plus de cas de syndrome de Down que de spina bifida.

(C) En 2016, il y avait plus de personnes atteintes d'une cardiopathie congénitale que d'hypospadias.

(D) En 2016, pendant la grossesse, l'identification d'une malformation de la trisomie 21 était plus fréquente que l'identification d'une malformation de la trisomie 13 ou de la trisomie 18.

(E) Un dos ouvert est moins souvent identifié pendant la grossesse que les trisomies.

131)

Les addictions ne préoccupent pas la Suisse uniquement pour des raisons relationnelles. En effet, les coûts économiques liés aux addictions se sont également élevés à près de 8 à 12 milliards de CHF en 2017. Ce sont principalement l'alcool, le tabac et les drogues qui ont été pris en compte. Parmi les autres addictions, c'est surtout l'addiction au jeu qui a été prise en compte, mais seuls les coûts entièrement liés à l'addiction ont été calculés et, en raison du manque de données disponibles, les éventuelles maladies consécutives n'ont pas été prises en compte. Les valeurs diffèrent selon le mode de calcul des coûts indirects. Le tableau 13 présente les coûts basés sur l'approche des coûts de friction (ACF) avec une période de friction de quatre mois, tandis que le tableau 14 présente les coûts basés sur l'approche du capital humain (ACH) avec un taux d'actualisation de 2%.

Tabelle 13 Coûts liés à la dépendance en Suisse en 2017 en millions de CHF

	Alcool	Tabac	Drogues	Dépendance au jeu*	Total	Proportion
Coûts directs	692	3'044	741	3.1	4'480	57%
▪ Santé publique	477	3'044	274	3.1	3'798	48%
▪ Application de la loi	215	0	467	-	682	9%
Coûts indirects	2'151	833	181	218	3'383	43%
▪ Perte de productivité mortalité	29	83	5	-	117	1%
▪ Perte de productivité morbidité	614	750	176	-	1'540	20%
▪ Perte de productivité directe	1'508	-	-	218	1'726	22%
Total	**2'843**	**3'877**	**922**	**221**	**7'863**	100%

* Seuls les coûts partiels sont pris en compte

Tabelle 14 Coûts liés à la dépendance en Suisse en 2017 en millions de CHF

	Alcool	Tabac	Drogues	Dépendance au jeu*	Total	Proportion
Coûts directs	692	3'044	741	3.1	4'480	38%
▪ Santé publique	477	3'044	274	3.1	3'798	33%
▪ Application de la loi	215	0	467	-	682	6%
Coûts indirects	3'303	3'116	542	218	7'179	62%
▪ Perte de productivité mortalité	985	2'079	266	-	3'330	29%
▪ Perte de productivité morbidité	810	1'037	276	-	2'123	18%
▪ Perte de productivité directe	1'508	-	-	218	1'726	15%
Total	**3'995**	**6'160**	**1'283**	**221**	**11'659**	100%

* Seuls les coûts partiels sont pris en compte

Sources: Eigenen Berechnungen Polynomics

Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite de ces données ?

(A) ACH et ACF ne diffèrent que dans le calcul des coûts indirects.

(B) Selon le mode de calcul, les coûts directs ont une part de coûts directs différente.

(C) Les coûts indirects liés à la morbidité due à l'alcool et au tabac, calculés avec le coût de friction, s'élevaient à 1’364 millions.

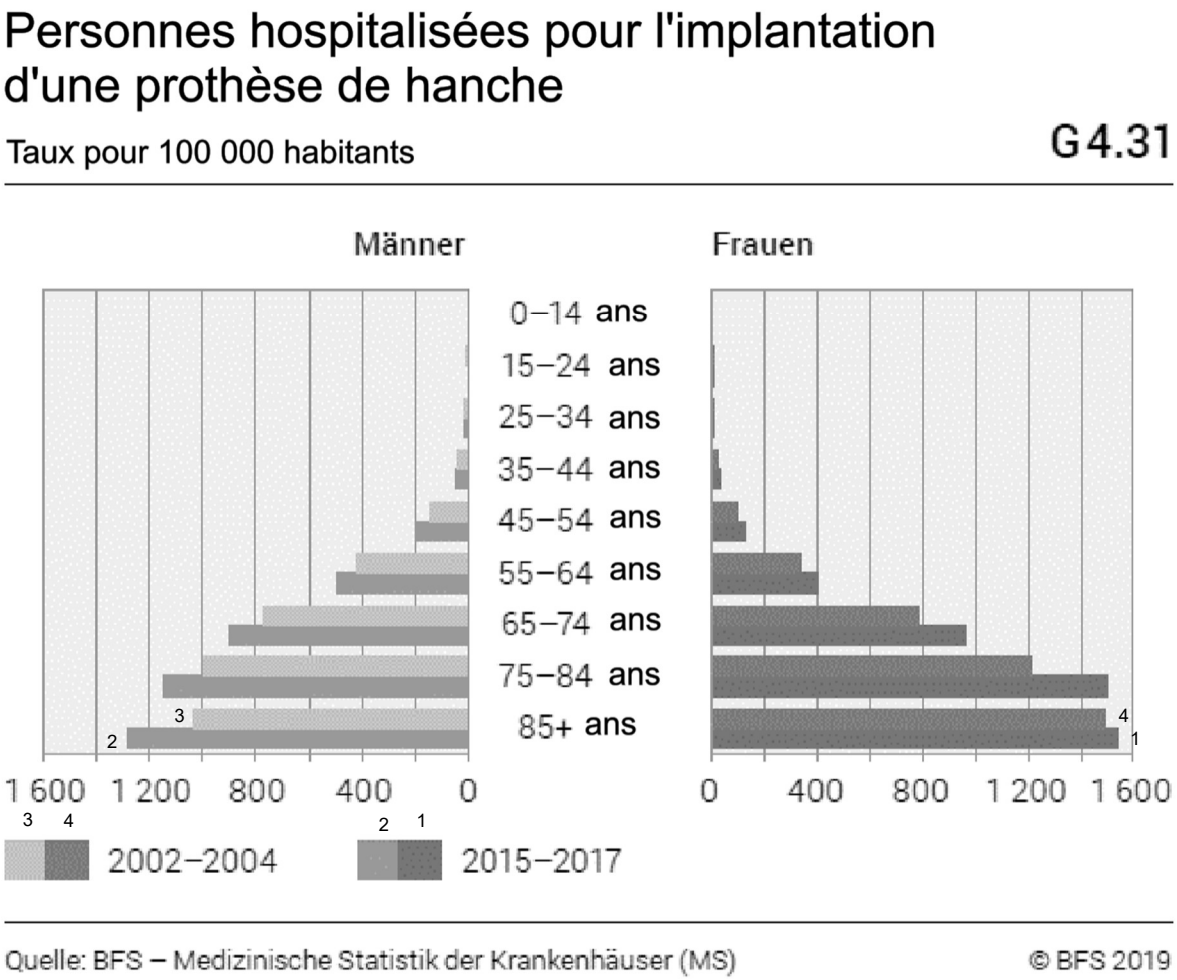
(D) Les coûts directs de la dépendance au jeu se montent à 3,1 millions de CHF.

(E) Le tabac était le principal problème de dépendance en Suisse en 2017.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

132)

Dans certains cas, les maladies de l'appareil locomoteur peuvent nécessiter le remplacement d'articulations par des prothèses. Le diagramme suivant illustre le taux d'une telle implantation pour 100 000 habitants, pour les années 2002-2004 et 2015-2017 et le sexe correspondant.



Laquelle des affirmations suivantes peut/peuvent être déduite(s) du diagramme ?

I. Entre 2002 et 2004, davantage de femmes âgées de 85+ ans ont été hospitalisées pour une implantation de prothèse de hanche que d'hommes.

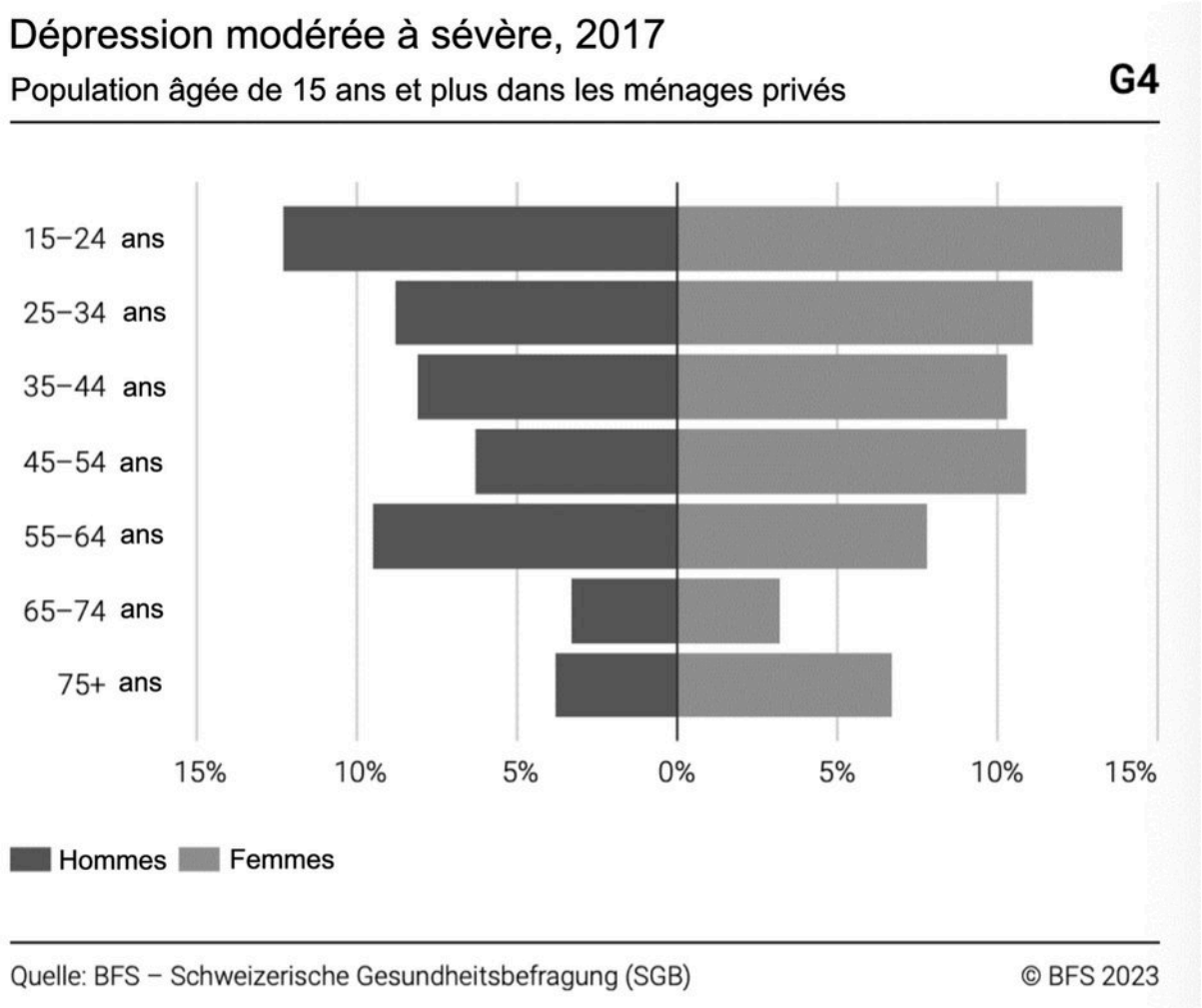
II. Entre 2002 et 2017, il n'y a pas eu de cas d'hospitalisation pour une implantation de prothèse de hanche chez les résidents âgés de 0 à 14 ans

III. Le nombre d'hospitalisations pour une implantation de prothèse de hanche chez les femmes âgées de 55 à 64 ans en 2015-2017 a proportionnellement presque doublé entre 2002 et 2004 pour les femmes âgées de 65 à 74 ans.

(A) La proposition I peut être déduite
(B) La proposition II peut être déduite
(C) La proposition III peut être déduite
(D) Aucune des affirmations ne peut être déduite
(E) Toutes les affirmations peuvent être déduites

133)

Une grande partie de la population suisse se considère comme heureuse. Pourtant, 15% de la population présente des symptômes de détresse psychologique moyenne (11%) ou élevée (4%). La dépression est la maladie psychique la plus fréquemment rencontrée. Le graphique représente les personnes souffrant d'une dépression moyenne ou sévère en 2017, selon l'âge et le sexe.



Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite de ces informations ?

(A) La plupart des personnes souffrant de dépression modérée à sévère en Suisse appartiennent à la tranche d'âge de 15 à 24 ans.

(B) Les femmes sont plus susceptibles de souffrir de dépression modérée à sévère ou de maladie mentale.

(C) La dépression modérée à sévère ne survient pas dans la tranche d'âge de 0 à 15 ans.

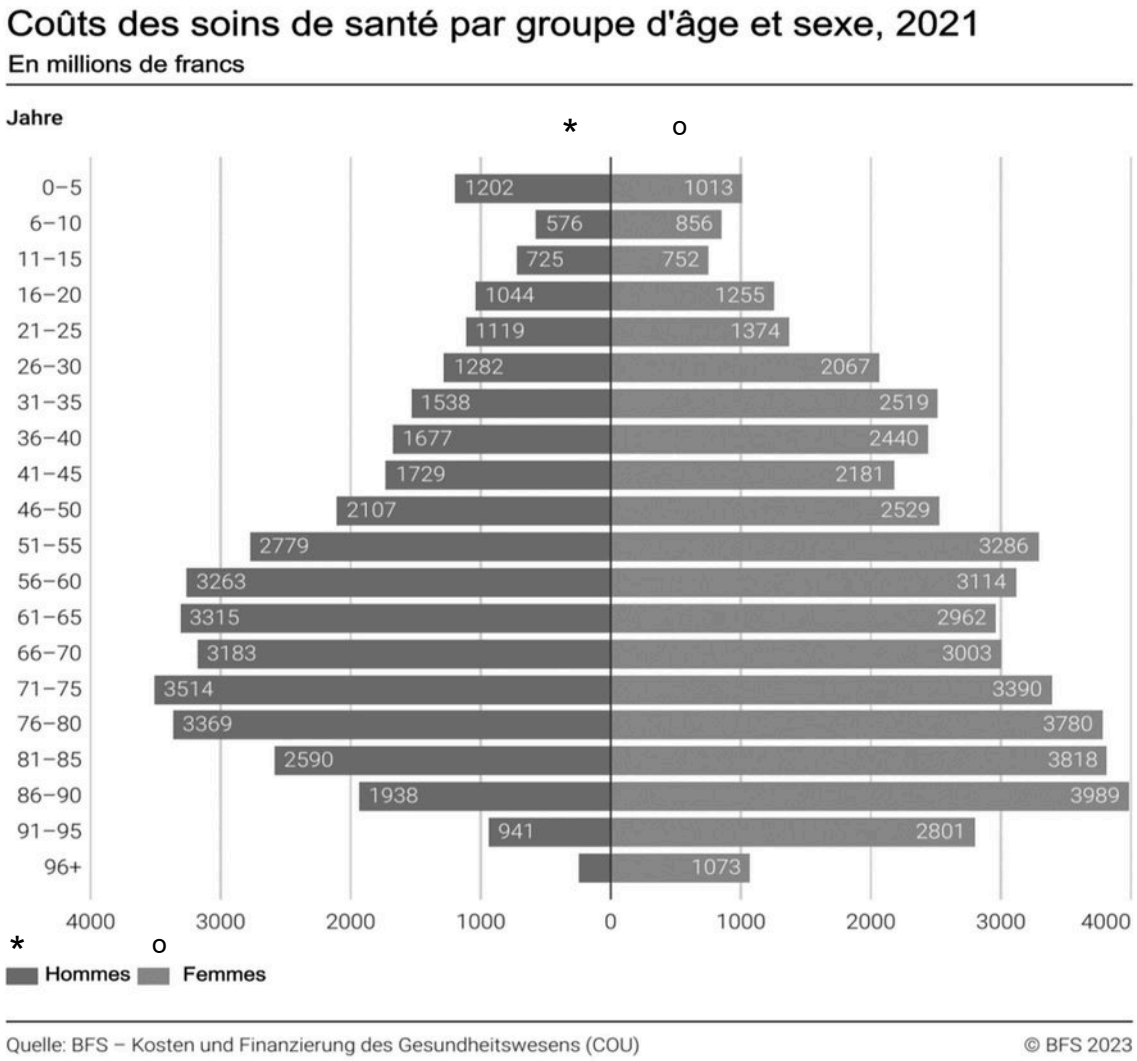
(D) Plus de 10 % des personnes âgées de 45 à 54 ans souffrant de dépression modérée à sévère sont des femmes.

(E) En tant que femme âgée de 15 ans et plus, vous courez un plus grand risque de développer une dépression modérée à sévère au cours de votre vie que les hommes âgés de 15 ans et plus.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

134)

Le graphique suivant montre les coûts des soins de santé par tranche d'âge et par sexe en 2021 en millions de francs. Les personnes âgées de 61 ans et plus représentaient moins du quart de la population totale. L'augmentation des coûts de santé chez les femmes âgées de 16 à 30 ans peut s'expliquer par la grossesse et l'accouchement. À partir de 76 ans, les femmes sont majoritaires, c'est pourquoi les coûts des soins de santé augmentent de plus en plus.



Quelle affirmation ne peut pas être déduite du diagramme ?

(A) En 2021, les coûts pour les personnes de 61 ans et plus étaient à peu près les mêmes que pour les moins de 61 ans.

(B) Les hommes âgés de 16 à 20 ans ont provoqué moins de dépenses de santé que les hommes âgés de 0 à 5 ans, et inversement pour les femmes.

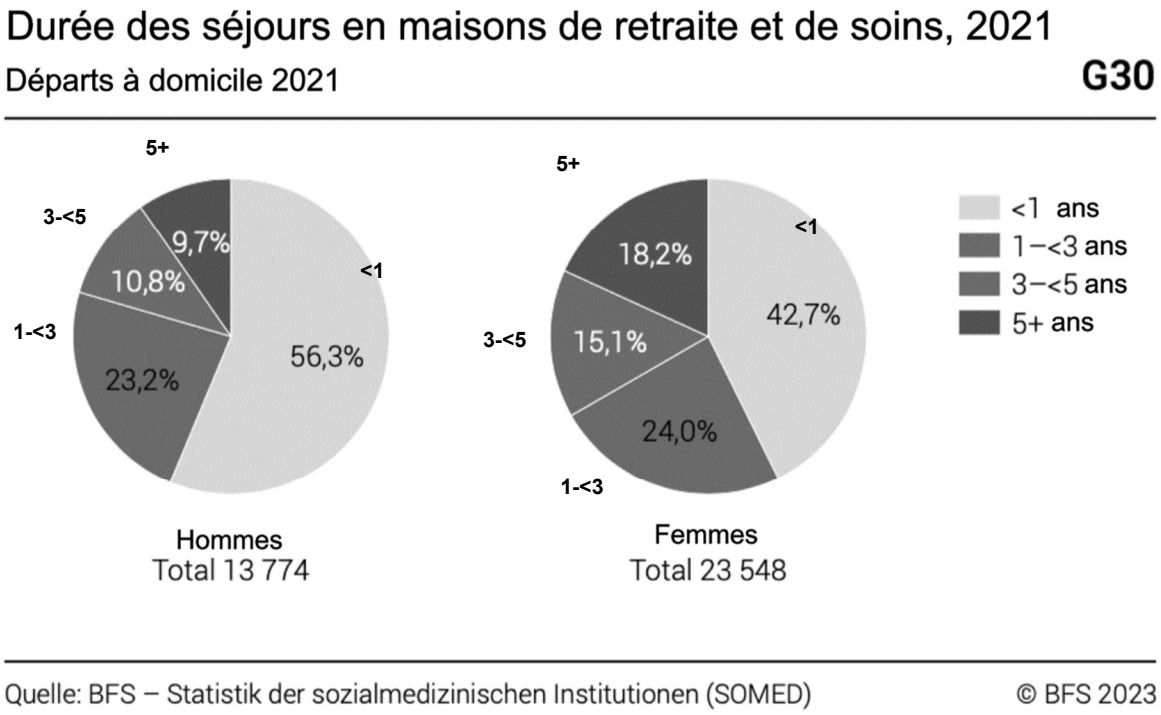
(C) Les femmes âgées de 86 à 90 ans sont celles qui sont responsables du plus de dépenses en matière de soins de santé.

(D) Les hommes entre 56 et 80 ans dépassent des coûts de santé de 3000.-

(E) Les hommes de 96+ ans représentent les coûts de soins de santé les plus bas par catégorie d'âge.

135)

La durée moyenne de séjour en maison de retraite est supérieure à deux ans (875 jours). Une journée dans une maison de retraite ou une maison de retraite génère des coûts moyens de 329 francs. Le graphique montre les personnes qui ont quitté la maison de retraite en 2021, par durée de séjour et par sexe.



D'après le graphique, lesquels des énoncés suivants sont vrais pour la période d'observation ?

I. Environ le même nombre d'hommes que de femmes quittent la maison de retraite après 1 à <3 ans.

II. Selon le graphique, les femmes vivent plus longtemps.

III. Le principal facteur de coût dans les maisons de retraite sont les résidents qui restent moins d'un an.

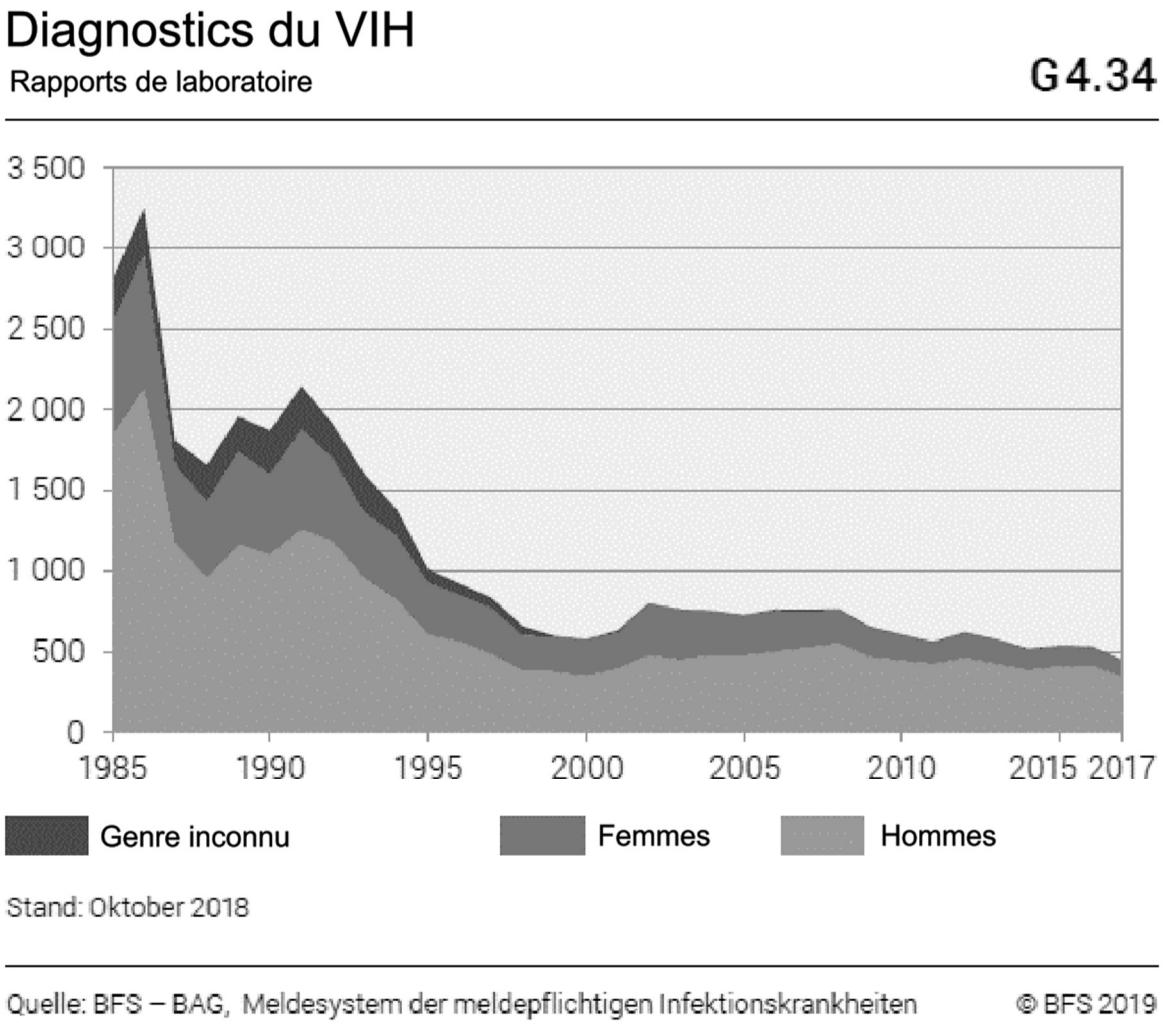
IV. Selon le graphique, environ le même nombre d'hommes ayant un séjour de <1 an que de femmes ayant un séjour de 3 à <5 ans et de 5+ and quittent les maisons de retraite.

(A) Seule l'affirmation I est correcte.
(B) Seules les affirmations I et III sont correctes.
(C) Seules les affirmations I et IV sont correctes.
(D) Seule l'affirmation IV est correcte.
(E) Aucune des affirmations n'est correcte.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

136)

Des statistiques sur les nouveaux diagnostics de VIH de 1985 à 2017 provenant de femmes, d'hommes et d'un groupe de genre inconnu sont présentées dans le tableau suivant. Le nombre de cas nouvellement diagnostiqués de virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est tombé en dessous de 500 cas en 2017 pour la première fois depuis trois décennies.



Parmi les affirmations suivantes, lesquelles peuvent être déduites de ces informations ?

(A) Les hommes courent un risque plus élevé de recevoir un diagnostic de VIH que les femmes.

(B) Les mesures effectuées entre 1990 et 1995 montrent que le nombre de cas diagnostiqués dans le groupe « sexe inconnu » a chuté de plus de 100%.

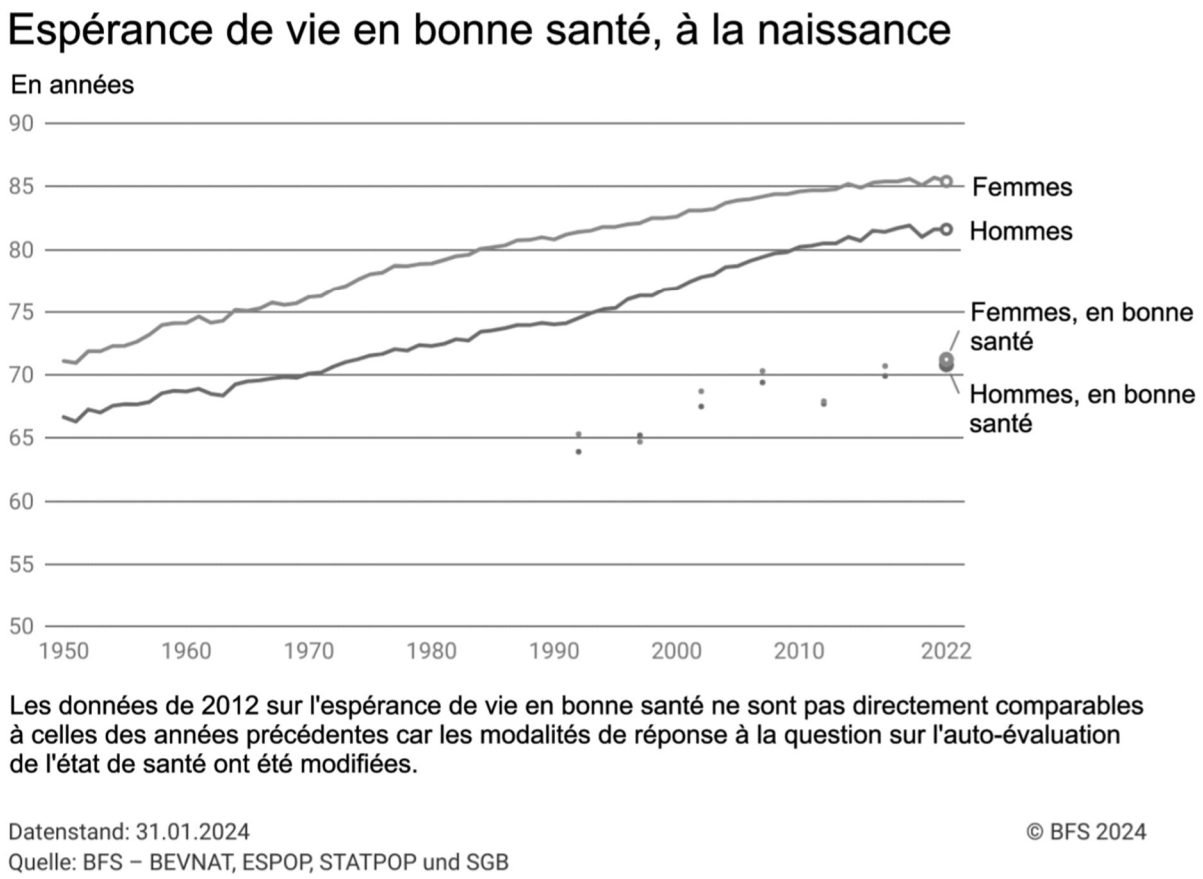
(C) En 1986, il y a eu plus de nouveaux diagnostics de VIH chez les femmes que chez les hommes.

(D) Au moment avec le plus haut nombre de nouveaux diagnostics, 75% d'hommes en plus que de femmes ont reçu un diagnostic de VIH.

(E) Les diagnostics de VIH ont été divisés par 6 entre 1985 et 2017.

137)

L'espérance de vie à la naissance a augmenté ces dernières années tant pour les hommes que pour les femmes : depuis 1990, l'espérance de vie a augmenté de 7,6 ans pour les hommes et de 4,6 ans pour les femmes. En outre, l'espérance de vie varie en fonction du statut social, qui est mesuré, par exemple. par exemple, selon le niveau d'éducation.



Les données de 2012 sur l'espérance de vie en bonne santé ne sont pas directement comparables à celles des années précédentes car les modalités de réponse à la question sur l'auto-évaluation de l'état de santé ont été modifiées.

Datenstand: 31.01.2024 © BFS 2024
Quelle: BFS – BEVNAT, ESPOP, STATPOP und SGB

Parmi les affirmations suivantes, lesquelles peuvent être déduites de ces informations ?

I. Par rapport à la mesure précédente, les femmes et les hommes en bonne santé ont vécu moins longtemps en 2012.

II. L'espérance de vie à la naissance a augmenté de façon continue entre 1990 et 2022.

III. Nous pouvons déduire que l'espérance de vie actuelle s'est améliorée par rapport à 1990.

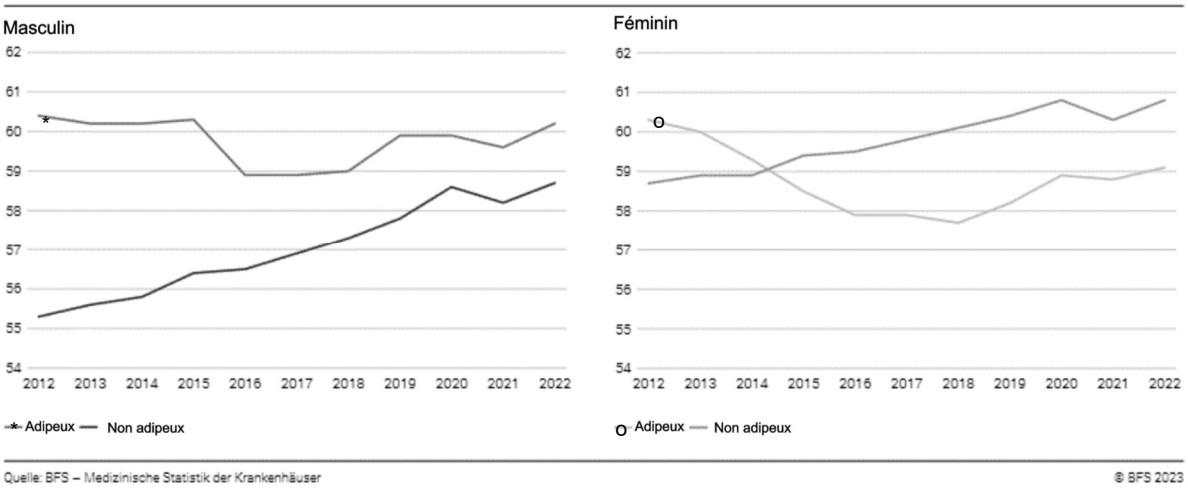
IV. En 2007, les femmes pouvaient espérer atteindre 70 ans en bonne santé.

(A) Les affirmations I et IV peuvent être déduites.
(B) Les affirmations II et III peuvent être déduites.
(C) Seule l'affirmation IV peut être déduite.
(D) Aucune des affirmations ne peut être déduite.
(E) Seule l'affirmation III peut être déduite.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

138)

Le graphique suivant présente l'âge moyen à l'hospitalisation selon le statut d'obésité, en distinguant les hospitalisations liées à l'obésité et non liées à l'obésité. Les données couvrent la période de 2012 à 2022 et ne montrent pas le nombre de patients, mais le nombre de cas. Une personne qui a été hospitalisée et sortie plusieurs fois au cours d'une année donnée est comptée plusieurs fois en conséquence.



Quelle affirmation peut-on mieux déduire du diagramme donné ?

(A) En 2018, le plus grand nombre d'hospitalisations liées à l'obésité concernait des hommes âgés en moyenne de 59 ans.

(B) L'âge des patients sortis pour des raisons d'hospitalisation non liées à l'obésité a montré une croissance positive chez les hommes et les femmes au cours de la période 2012-2022.

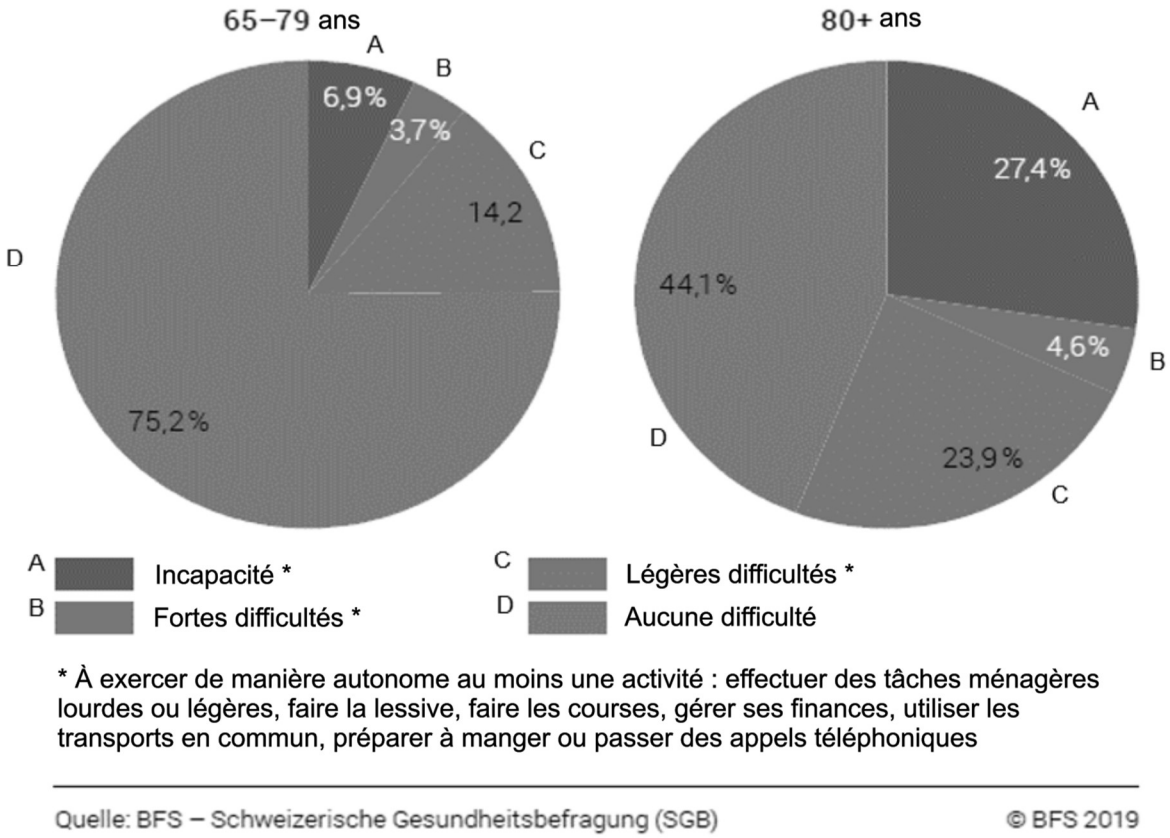
(C) Les patients sortis d'une hospitalisation liée à l'obésité en 2016 étaient pour la plupart plus jeunes qu'en 2015.

(D) Il y a eu une période entre 2014 et 2015 où l'âge moyen des femmes hospitalisées était de 59 ans.

(E) L'âge moyen des hospitalisations liées à l'obésité était presque constant pour les hommes et les femmes en 2016-2018.

139)

L'autonomie d'une personne âgée est altérée si elle n'est plus en mesure d'effectuer certaines activités de manière autonome, comme préparer à manger, téléphoner, faire les courses, faire la lessive, faire le ménage, gérer ses finances ou utiliser les transports en commun. Ce graphique illustre la capacité de la population à vivre de manière autonome en 2017.



Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) 3,7% des 65-79 ans ont eu de fortes difficultés à faire le ménage en 2017.

(B) La proportion absolue de la population n'a eu aucune difficulté d'autonomie ni à l'âge de 65-79 ans, ni à l'âge de 80 ans et plus.

(C) L'augmentation du handicap entre 65-79 ans et 80+ ans peut s'expliquer par l'augmentation de l'âge.

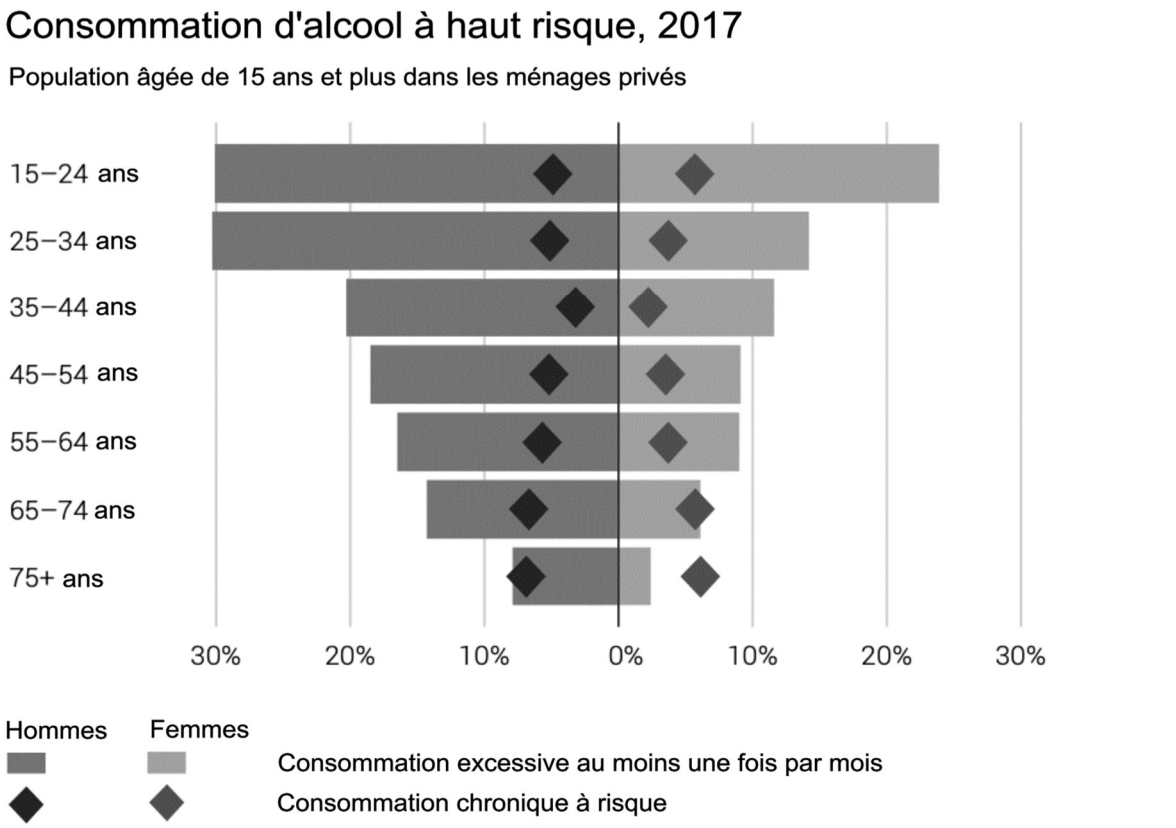
(D) La fréquence relative des individus présentant de légères difficultés allant jusqu'à l'incapacité de leur autonomie à 80 ans et plus est plus de deux fois plus élevée qu'à 65-79 ans.

(E) Les personnes âgées de 80 ans et plus étaient près de quatre fois plus susceptibles d'éprouver de graves difficultés ou d'être incapables d'effectuer une ou plusieurs activités.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

140)

Le graphique montre la consommation d'alcool à risque en Suisse en 2017 dans différentes tranches d'âge. Une distinction est également faite entre la consommation excessive d'alcool (au moins une fois par mois) et la consommation chronique et à risque (plusieurs fois par mois).



(Sources: BFS, Die Schweiz in Zahlen, Statistisches Jahrbuch 2022/2023)

Parmi les affirmations suivantes, lesquelles peuvent être déduites de ces informations ?

I. La proportion relative de personnes ayant une consommation chronique à risque augmente à partir de 35 ans tant pour les femmes que pour les hommes.

II. En Suisse, environ un jeune adulte sur trois (15-24 ans) s'adonne à une consommation excessive d'alcool au moins une fois par mois.

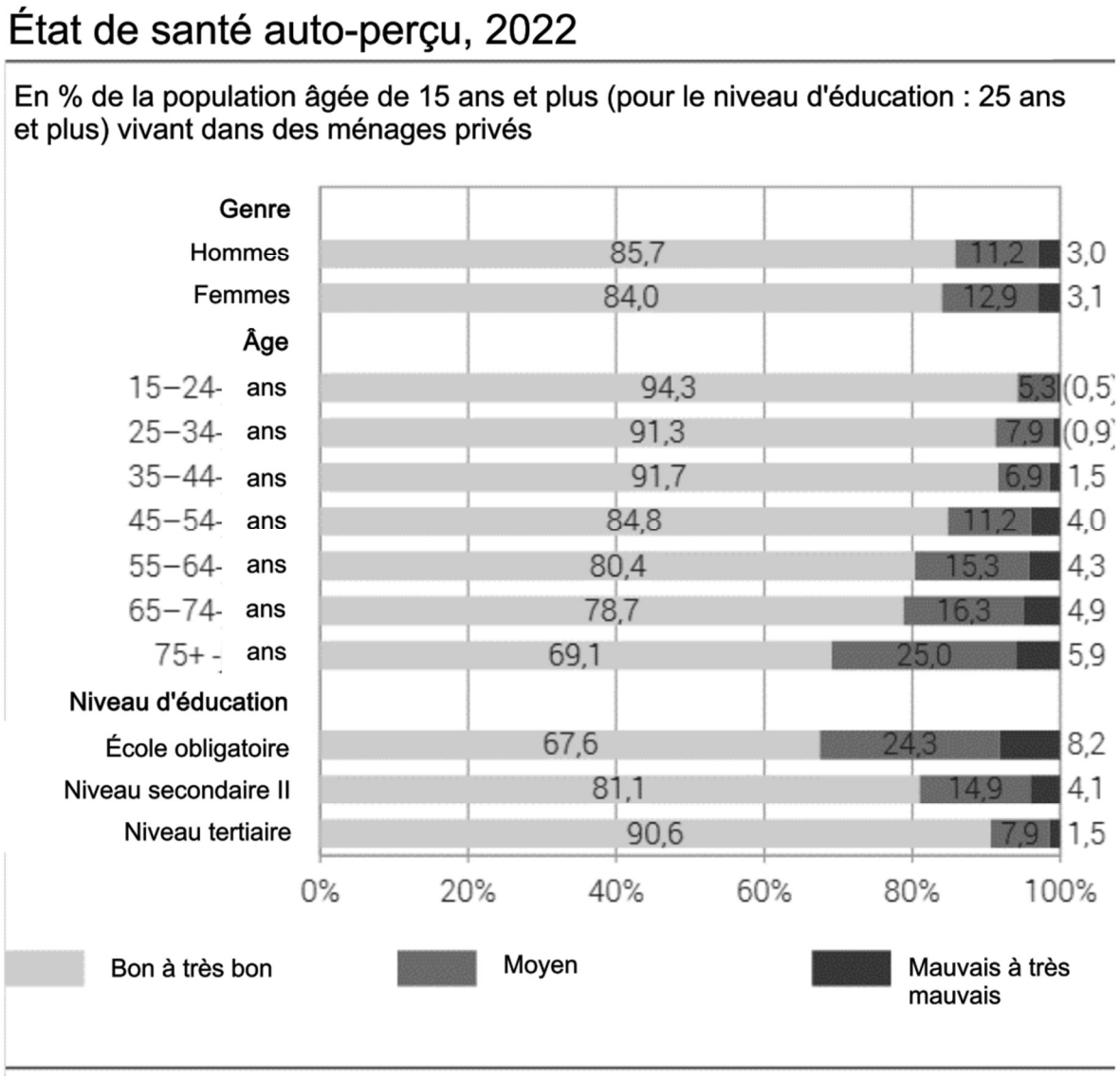
III. À partir de 35 ans, la consommation excessive d'alcool (au moins une fois par mois) diminue plus vite avec l'âge chez les hommes que chez les femmes.

IV. En Suisse, les hommes de 65 à 74 ans boivent davantage de manière excessive au moins une fois par mois que les femmes de 75 ans et plus.

(A) L'affirmation I peut être déduite.
(B) Les affirmations I, II et IV peuvent être déduites.
(C) Les affirmations I et III peuvent être déduites.
(D) Les affirmations I, III et IV peuvent être déduites.
(E) Les affirmations III et IV peuvent être déduites.

141)

D'après une enquête, voici comment la population perçoit son propre état de santé. L'état de santé réel et les maladies diagnostiquées ne sont pas représentés dans le graphique.



Sources : BFS – schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB)

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite de ces données ?

(A) Les 35-44 ans sont en meilleure santé que les 25-34 ans

(B) 12,9% des femmes se plaignent de maux de tête aigus

(C) Plus de 3% des femmes se sentent mal en 2022

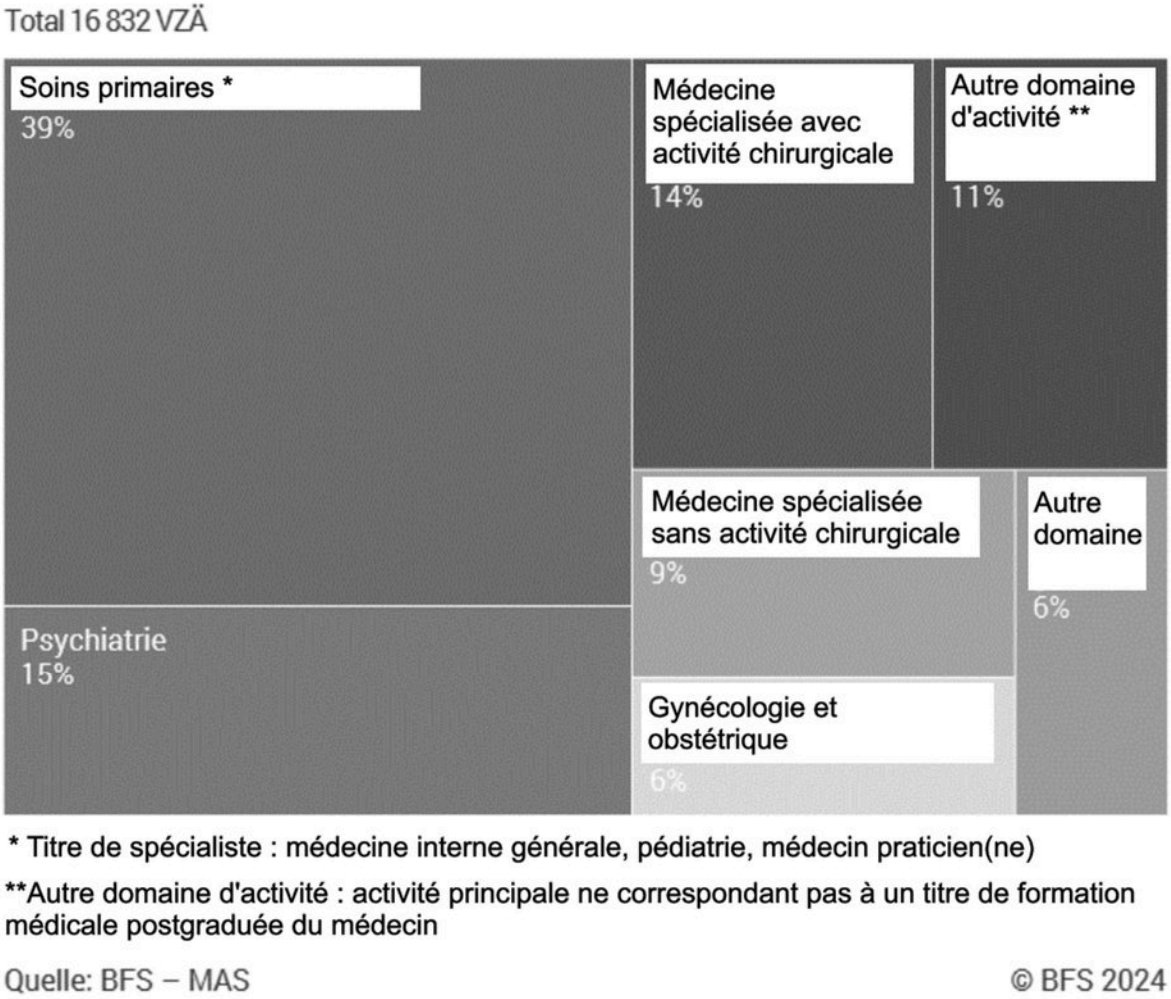
(D) En pourcentage, les élèves du niveau tertiaire sont plus heureux que les élèves du secondaire II.

(E) Les élèves de l'enseignement obligatoire ont la plus grande part absolue du groupe "mauvais à très mauvais".

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

142)

En 2021, 25 439 médecins exerçaient leur activité dans des cabinets médicaux ou des centres ambulatoires. 39% d'entre eux travaillaient dans le domaine des soins primaires. Par ETP, on entend l'équivalent temps plein, qui exprime la capacité des collaborateurs. Par conséquent, l'ETP d'un employé à temps partiel travaillant 20 heures par semaine serait de 0,5 et celui d'un employé à temps plein travaillant 40 heures par semaine serait de 1,0. Si une entreprise possède un employé à temps partiel et un employé à temps plein, son ETP est de 1,5.



Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite de ces données ?

(A) La majorité des médecins travaillent dans le domaine des soins primaires en 2021.

(B) Environ 4000 médecins exercent en psychiatrie en 2021.

(C) En 2021, environ 8607 médecins travaillaient à temps partiel.

(D) Sur la base des ETP, il apparaît qu'en 2021, environ 1 500 médecins travailleront dans la médecine spécialisée avec une activité chirurgicale.

(E) La gynécologie-obstétrique et les autres spécialités étaient les emplois les moins populaires

143)

En 2012, environ 9.500 personnes ont perdu la vie en Suisse en raison de maladies liées au tabac, ce qui représente environ 15% des 64.173 décès enregistrés cette année-là. Le tableau montre les décès liés au tabac entre les années 1995-2012.

T2 Décès liés au tabac, par diagnostic et par sexe, 1995-2012

Estimations calculées selon la méthode CDC

	Cancer du poumon		Autres cancers		Cardiopathie ischémique		Autres maladies cardiovasculaires		Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)		Autres maladies pulmonaires		Total	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
1995	1 752	386	837	258	1 489	490	1 819	547	952	280	246	121	7 095	2 082
1996	1 766	378	849	256	1 396	517	1 755	638	952	343	225	125	6 943	2 257
1997	1 788	404	849	268	1 448	551	1 820	788	1 017	360	291	190	7 213	2 561
1998	1 806	447	867	272	1 398	555	1 690	651	1 001	379	277	186	7 039	2 490
1999	1 713	471	871	253	1 327	522	1 669	574	1 071	401	289	161	6 940	2 382
2000	1 827	528	881	294	1 281	552	1 623	756	916	382	308	205	6 836	2 717
2001	1 835	497	889	291	1 197	519	1 620	727	838	366	213	135	6 592	2 535
2002	1 727	531	880	301	1 187	525	1 582	722	862	366	249	157	6 487	2 602
2003	1 752	568	869	290	1 152	544	1 528	752	937	443	226	158	6 464	2 755
2004	1 718	588	852	280	1 051	487	1 434	686	851	392	206	144	6 112	2 577
2005	1 832	582	881	307	1 111	480	1 484	677	946	428	230	160	6 484	2 634
2006	1 735	669	911	313	1 097	478	1 464	659	845	431	204	125	6 256	2 675
2007	1 795	684	908	330	1 103	474	1 495	669	872	458	200	127	6 373	2 742
2008	1 853	680	956	314	1 078	504	1 457	753	883	491	185	127	6 412	2 869
2009	1 715	733	916	340	1 063	495	1 475	813	955	557	210	158	6 334	3 096
2010	1 836	772	970	366	1 021	492	1 502	819	904	523	167	128	6 400	3 100
2011	1 809	820	1 006	358	942	447	1 411	833	876	516	180	137	6 224	3 111
2012	1 726	819	1 000	392	957	479	1 422	888	881	567	189	147	6 175	3 292

Quellen: BFS – Todesursachenstatistik, SGB

© BFS, Neuchâtel 2015

D'après le tableau, laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) En 2012, les maladies cardiaques et le cancer ont été les principales causes de décès, suivis par la BPCO.

(B) En 1997, plus d'hommes sont décédés d'un cancer lié au tabac qu'en 2008.

(C) Relativement à la population totale, en tant qu'homme, le risque de mourir du tabac était plus élevé que celui des femmes en 2003, par rapport à la population.

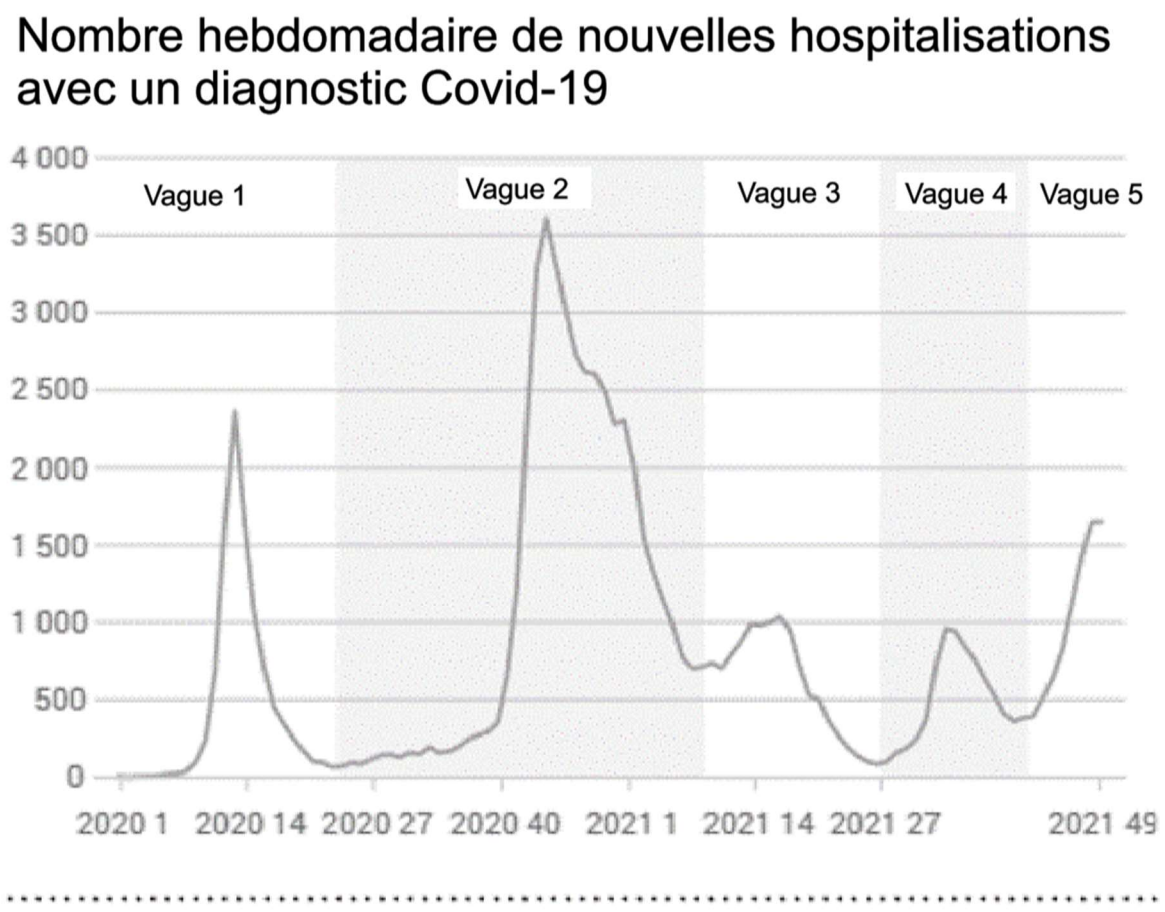
(D) Les maladies cardiovasculaires ischémiques chez les femmes en 2011 ont causé plus de décès liés au tabac que les autres maladies pulmonaires chez les hommes, toutes catégories d'âge confondues.

(E) Le nombre total d'hommes tombés malades à cause du tabac, n'a pas augmenté depuis 1995 jusqu'en 2012, à l'exception de l'année 1997.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

144)

En 2020 et 2021, un diagnostic de Covid-19 a été posé lors de 84 186 hospitalisations, représentant ainsi 3% de toutes les hospitalisations stationnaires au cours de ces deux années. La majorité des personnes hospitalisées étaient des hommes (56%). La part des personnes de 65 ans et plus a diminué entre 2020 et 2021. Le graphique suivant montre le nombre hebdomadaire de nouvelles hospitalisations avec un diagnostic Covid-19 à un moment donné.



D'après le diagramme, laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) C'est lors de la deuxième vague que le plus grand nombre de personnes ont été diagnostiquées avec le Covid-19.

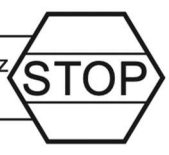
(B) Lors des vagues 2 et 3, il y a eu un moment où moins 1000 personnes ont été hospitalisées à cause du Covid-19.

(C) Le nombre de personnes hospitalisées en raison de Covid-19 n'a jamais atteint 2 500 lors de la première vague.

(D) Lors de la quatrième vague, le taux d'hospitalisation dû au Covid-19 était le plus faible.

(E) Le graphique donné ne permet pas de se prononcer clairement sur le nombre de personnes hospitalisées avec un diagnostic de Covid-19.

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



Travail avec soin et concentration **Temps imparti : 8 minutes**

Ce test évalue votre capacité à travailler avec rapidité, soin et concentration. Vous trouverez ci-après une feuille de 40 lignes composées des caractères suivants :



Votre tâche est de marquer chaque signe lorsque le suivant est tourné à 180°. Dans les exemples suivants, il faudrait donc à chaque fois marquer le premier caractère :



Tous les items pour lesquels le suivant n'est pas tourné à 180° ne doivent pas être marqués.

Cette règle ne s'applique qu'à l'intérieur d'une même ligne. Il n'est donc jamais nécessaire de marquer les caractères situés à la fin d'une ligne.

Ci-dessous vous voyez un exemple traité correctement :



Vous commencerez l'exercice à la première ligne. Dès que vous aurez terminé le traitement d'une ligne, vous poursuivrez sans tarder au début de la ligne suivante. Vous devrez continuer ainsi jusqu'à ce que le signal d'arrêt soit donné.

Ne sautez aucune ligne car toutes les erreurs se trouvant **avant le dernier carré marqué** seront comptées.

Marquez les carrés **distinctement** et veillez à ce que vos traits ne débordent pas sur d'autres carrés ou lignes. Gardez à l'esprit que dans cet exercice, vous risquez de perdre des points si vous marquez vos réponses avec des traits trop faibles, trop courts ou de toute autre manière erronée !

Pour ce test, il est conseillé d'utiliser un feutre noir ou bleu plutôt qu'un crayon à papier. Le fait d'effacer ou de corriger vous conduirait à perdre trop de temps, temps durant lequel en général vous pourriez traiter davantage de carrés correctement.

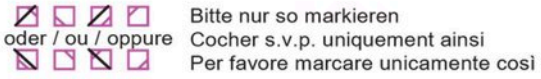
Travaillez le plus rapidement mais également le plus précisément possible. En effet, dans la partie traitée, le nombre de carrés marqués de façon erronée ou dont le marquage manque sera déduit du nombre total de carrés marqués correctement.

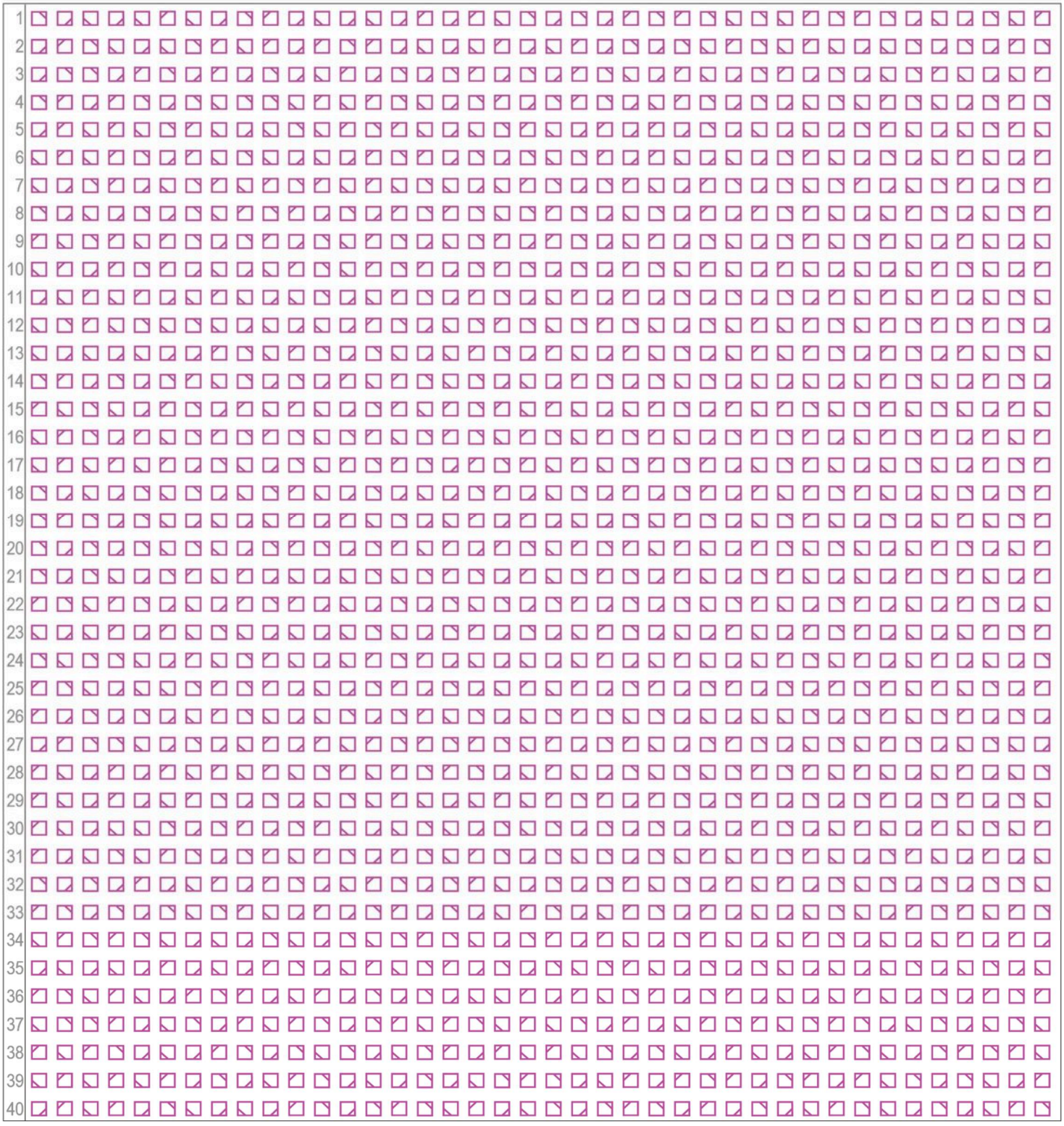
Vous ne pourrez probablement pas traiter la totalité de la page car la quantité de carrés à examiner est conséquente par rapport au temps mis à disposition.

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



Travail avec soin et concentration





TEST D'APTITUDE POUR LES ETUDES DE MEDECINE EN SUISSE (AMS)

Fin

Produit, traduit et organisé par

www.nc-wiki.ch

Notre simulation de test est entièrement gratuite. Nous espérons que tu as apprécié-e notre simulation de test. Nous serions heureux d'avoir ton **feedback**.

Derrière cette simulation se cachent des centaines d'heures de travail de 60 étudiant-e-s en médecine pour l'organisation et la réalisation de l'événement. Si tu peux te le permettre, nous te serions reconnaissants de faire un **don**. Les frais d'impression par cahier s'élèvent à environ 10 CHF.

Grâce à ton don, nous pouvons continuer à proposer gratuitement une simulation de test. Merci !

Formulaire de feedback

Don (TWINT QR ou IBAN E-Banking)

Konto / Zahlbar an
CH16 0076 9436 6089 3200 1
NCWiki
Kirchgasse 1
4254 Liesberg Dorf